LỜI GIẢI BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP SỐ (MI3042)

Câu 3 – Câu 23 (Chương 1: Xấp xỉ hàm số)

Quy ước chung.

- Đa thức $P_n(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$: chỉ số = số mũ; vector hệ số viết **từ bậc cao xuống bậc thấp** $(a_n; \ldots; a_0)$, vd $3x^3 - 2x - 1 \leftrightarrow (3;\ 0;\ -2;\ -1)$.
- Trong các bảng (tỷ) sai phân, **các ô được chọn để lập đa thức được khoanh khung**, vd $\boxed{0.1234}$. Trong bảng Horner, ô khung là số dư r_j.
- Bảng tích: hàng đầu là đa thức hằng 1; mỗi hàng sau nhân hàng trên với (x − mốc ghi ở cột đầu) bằng Horner nhân. Các hàng hệ số của bảng tích tạo thành ma trận A; với C là vector hàng các hệ số c_k thì vector hệ số của $\sum_k c_k \omega_k$ là $C \cdot A$.
- Số tính ra ghi tối đa 6 chữ số thập phân; số có $|v| < 10^{-4}$ ghi dạng $a \cdot 10^k$ với 6 chữ số thập phân ở a. Số liệu đề cho và sai phân của số liệu cách đều (hiệu các số cùng số chữ số thập phân) ghi đúng, không làm tròn.

Câu 3. Mốc nội suy tối ưu

a) Xây dựng công thức n mốc nội suy tối ưu trên $[-1, 1]$ và trên $[a, b]$

Sai số nội suy. Với n mốc $x_0, \ldots, x_{n-1} \in [a, b]$ và P bậc $\le n-1$:

$$f(x) - P(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}\, w_n(x), \qquad w_n(x) = \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i).$$

w_n là đa thức bậc n có hệ số cao nhất bằng 1; mốc tối ưu là mốc làm $\max_{[a,b]} |w_n(x)|$ nhỏ nhất.

Trên $[-1, 1]$. Đa thức Chebyshev $T_n(t) = \cos(n \arccos t)$ có hệ số cao nhất 2^{n-1} và $|T_n(t)| \le 1$. Trong các đa thức bậc n có hệ số cao nhất bằng 1, $\tilde{T}_n = 2^{1-n} T_n$ có $\max_{[-1,1]} |\tilde{T}_n| = 2^{1-n}$ nhỏ nhất. Vậy chọn $w_n = \tilde{T}_n$, tức các mốc là nghiệm của T_n:

$$\boxed{t_i = \cos \frac{(2i+1)\pi}{2n},\ i = 0, \ldots, n-1, \qquad \min \max_{[-1,1]} |w_n| = \frac{1}{2^{n-1}}.}$$

Trên $[a, b]$. Đổi biến $x = \dfrac{a+b}{2} + \dfrac{b-a}{2} t$ ánh xạ $[-1, 1]$ lên $[a, b]$. Khi đó $x - x_i = \frac{b-a}{2}(t - t_i)$ nên $w_n(x) = \left(\frac{b-a}{2}\right)^n \prod (t - t_i)$; bài toán trên $[a, b]$ tương đương bài toán trên $[-1, 1]$:

$$\boxed{x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2i+1)\pi}{2n}, \qquad \min \max_{[a,b]} |w_n| = \left(\frac{b-a}{2}\right)^n \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{(b-a)^n}{2^{2n-1}},}$$

và khi đó $|f(x) - P(x)| \le \dfrac{M_n}{n!} \cdot \dfrac{(b-a)^n}{2^{2n-1}}$, $M_n = \max_{[a,b]} |f^{(n)}|$.

Sắp tăng dần. cos giảm trên $[0, \pi]$ nên t_i ở trên giảm theo i. Dùng $t_i = -\cos \frac{(2i+1)\pi}{2n} = \cos \frac{(2(n-1-i)+1)\pi}{2n}$ (cùng tập nghiệm, đánh số ngược) thì $t_0 < t_1 < \cdots < t_{n-1}$.

b) Thuật toán xác định n mốc tối ưu sắp tăng dần trên $[a, b]$

Thuật toán: Mốc nội suy tối ưu

Input: số mốc $n \ge 1$; đoạn $[a, b]$.

Output: các mốc $x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1}$; $W = \max_{[a,b]} |w_n(x)|$.

Bước 0: Nếu $a = b$ thì báo lỗi, dừng thuật toán; nếu $a > b$ thì đổi chỗ a và b.

Bước 1: Đặt $p := \frac{a+b}{2}$, $q := \frac{b-a}{2}$.

Bước 2: Lặp $i = 0, \dots, n-1$: tính $t_i := -\cos\dfrac{(2i+1)\pi}{2n}$ và $x_i := p + q\,t_i$.

Bước 3: Tính $W := \dfrac{(b-a)^n}{2^{2n-1}}$.
Dừng thuật toán, kết quả là $x = (x_0, \dots, x_{n-1})$ và W.

c) Áp dụng

$n = 9$, $[a, b] = [-1, 1]$: $p = 0$, $q = 1$.

i	$t_i = -\cos\dfrac{(2i+1)\pi}{2n}$	$x_i = p + q\,t_i$
0	-0.984808	-0.984808
1	-0.866025	-0.866025
2	-0.642788	-0.642788
3	-0.34202	-0.34202
4	0	0
5	0.34202	0.34202
6	0.642788	0.642788
7	0.866025	0.866025
8	0.984808	0.984808

$$x = \big(-0.984808;\ -0.866025;\ -0.642788;\ -0.34202;\ 0;\ 0.34202;\ 0.642788;\ 0.866025;\ 0.984808\big)$$

$W = \dfrac{(b-a)^n}{2^{2n-1}} = 0.003906$, nên $|f(x) - P(x)| \le \dfrac{M_9}{9!}\,W = M_9 \cdot 1.076458 \cdot 10^{-8}$.

$n = 12$, $[a, b] = [3, 6]$: $p = 4.5$, $q = 1.5$.

i	$t_i = -\cos\dfrac{(2i+1)\pi}{2n}$	$x_i = p + q\,t_i$
0	-0.991445	3.012833
1	-0.92388	3.114181
2	-0.793353	3.30997
3	-0.608761	3.586858
4	-0.382683	3.925975
5	-0.130526	4.304211
6	0.130526	4.695789
7	0.382683	5.074025
8	0.608761	5.413142
9	0.793353	5.69003
10	0.92388	5.885819
11	0.991445	5.987167

$$x = \big(3.012833;\ 3.114181;\ 3.30997;\ 3.586858;\ 3.925975;\ 4.304211;\ 4.695789;\ 5.074025;\ 5.413142;\ 5.69003;\ 5.885819;\ 5.987167\big)$$

$W = \dfrac{(b-a)^n}{2^{2n-1}} = 0.063353$, nên $|f(x) - P(x)| \le \dfrac{M_{12}}{12!}\,W = M_{12} \cdot 1.322599 \cdot 10^{-10}$.

Câu 4. Sơ đồ Horner: giá trị, phép chia, đạo hàm

a) Giá trị $P_n(c)$ **b) Chia $P_n(x)$ cho $(x - c)$**

Thuật toán: Horner chia (giá trị, thương, số dư)

Input: $a = (a_n, \dots, a_0)$, $a_n \neq 0$; số c.

Output: thương $b = (b_{n-1}, \dots, b_0)$; số dư $r = P_n(c)$.

Bước 0: Bỏ các hệ số 0 ở đầu vector a; nếu mọi hệ số bằng 0 thì báo $P_n \equiv 0$, dừng thuật toán.

Bước 1: Nếu $n = 0$ thì đặt $r := a_0$, dừng thuật toán.

Bước 2: Đặt $b_{n-1} := a_n$.

Bước 3: Lặp $i = n-1, \ldots, 1$: tính $b_{i-1} := a_i + c\, b_i$.

Bước 4: Tính $r := a_0 + c\, b_0$.
Dừng thuật toán, kết quả là b và r (chỉ cần giá trị thì lấy r).

c) Đạo hàm cấp k của P_n tại c

Thuật toán: Đạo hàm cấp $0..k$ tại c (Horner chia lặp)

Input: $a = (a_n, \ldots, a_0)$; số c; cấp $k \geq 0$.

Output: $r = (r_0, \ldots, r_K)$, $K = \min(k, n)$; $v = (v_0, \ldots, v_k)$ với $v_j = P_n^{(j)}(c)$.

Bước 0: Như Câu 4a.

Bước 1: Đặt $K := \min(k, n)$ và $b_i := a_i$, $i = 0, \ldots, n$.

Bước 2: Lặp $j = 0, \ldots, K$:

2.1: Lặp $i = n-1, \ldots, j$: tính $b_i := b_i + c\, b_{i+1}$ (chia cho $x - c$).

2.2: Đặt $r_j := b_j$, tính $v_j := j!\, r_j$.

Bước 3: Lặp $j = K+1, \ldots, k$: đặt $v_j := 0$.
Dừng thuật toán, kết quả là r và v.

d) Áp dụng: $P(x) = 3x^3 - 2x - 1$, $a = (3;\ 0;\ -2;\ -1)$

Phương pháp. Horner chia lặp tại c (câu c): lần chia đầu cho thương và số dư $r_0 = P(c)$; $P^{(j)}(c) = j!\, r_j$.

$c = 0$**:**

	x^3	x^2	x	1
Hệ số	3	0	-2	-1
$c = 0$		0	0	0
$j = 0$	3	0	-2	$\boxed{-1}$
$c = 0$		0	0	
$j = 1$	3	0	$\boxed{-2}$	
$c = 0$		0		
$j = 2$	3	$\boxed{0}$		
$c = 0$				
$j = 3$	$\boxed{3}$			

$P(0) = r_0 = -1$; thương Q_2 có hệ số $(3;\ 0;\ -2)$, tức $3x^3 - 2x - 1 = (x - 0)(3x^2 - 2) + (-1)$. Đạo hàm:

$$P^{(j)}(c) = j!\, r_j: \qquad P(0) = -1, \quad P'(0) = -2, \quad P''(0) = 0, \quad P'''(0) = 18.$$

$c = 2.15$**:**

	x^3	x^2	x	1
Hệ số	3	0	-2	-1
$c = 2.15$		6.45	13.8675	25.515125
$j = 0$	3	6.45	11.8675	$\boxed{24.515125}$
$c = 2.15$		6.45	27.735	
$j = 1$	3	12.9	$\boxed{39.6025}$	
$c = 2.15$		6.45		
$j = 2$	3	$\boxed{19.35}$		
$c = 2.15$				
$j = 3$	$\boxed{3}$			

$P(2.15) = r_0 = 24.515125$; thương và dư:

$$Q_2(x) = 3x^2 + 6.45x + 11.8675$$

$$3x^3 - 2x - 1 = (x - 2.15)\,Q_2(x) + 24.515125.$$

Đạo hàm:

$$P^{(j)}(c) = j!\,r_j: \qquad P(2.15) = 24.515125, \quad P'(2.15) = 39.6025, \quad P''(2.15) = 38.7, \quad P'''(2.15) = 18.$$

Kết luận. $c = 0$: $P(0) = -1$; thương $(3;\ 0;\ -2)$, dư -1; $(P, P', P'', P''')(0) = (-1;\ -2;\ 0;\ 18)$.
$c = 2.15$: $P(2.15) = 24.515125$; thương $(3;\ 6.45;\ 11.8675)$, dư 24.515125;
$(P, P', P'', P''')(2.15) = (24.515125;\ 39.6025;\ 38.7;\ 18)$; $P^{(j)}(c) = 0$ với $j \geq 4$.

Câu 5. Phép nhân Horner, đa thức $w_{n+1}(x)$

a) Nhân $P_n(x)$ với $(x - c)$

Thuật toán: Horner nhân

Input: $a = (a_n, \ldots, a_0)$; số c.

Output: $d = (d_{n+1}, \ldots, d_0)$ — hệ số của $P_n(x)\,(x - c)$.

Bước 0: Như Câu 4a.

Bước 1: Đặt $d_{n+1} := a_n$.

Bước 2: Lặp $i = n, \ldots, 1$: tính $d_i := a_{i-1} - c\,a_i$.

Bước 3: Tính $d_0 := -c\,a_0$.
Dừng thuật toán, kết quả là d.

b) Hệ số của $w_{n+1}(x) = \prod_{k=0}^{n}(x - x_k)$

Thuật toán: Bảng tích (nhân Horner lặp)

Input: các mốc $x_0, \ldots, x_n$.

Output: $p = (1, p_n, \ldots, p_0)$ với $w_{n+1}(x) = x^{n+1} + p_n x^n + \cdots + p_0$.

Bước 1: Đặt $p_0 := 1$.

Bước 2: Lặp $i = 0, \ldots, n$: nhân p với $(x - x_i)$ theo câu a:

2.1: Đặt $p_{i+1} := p_i$.
2.2: Lặp $l = i, \ldots, 1$: tính $p_l := p_{l-1} - x_i\,p_l$.
2.3: Tính $p_0 := -x_i\,p_0$.

Bước 3: Dừng thuật toán, kết quả là p.

c) Áp dụng: $x_k = 2;\ 2.4;\ 2.7;\ 3;\ 3.1;\ 3.4$

Phương pháp. Nhân Horner lặp (câu b); hàng cuối là w_6.

x_k	x^6	x^5	x^4	x^3	x^2	x	1
							1
2						1	−2
2.4					1	−4.4	4.8
2.7				1	−7.1	16.68	−12.96
3			1	−10.1	37.98	−63	38.88
3.1		1	−13.2	69.29	−180.738	234.18	−120.528
3.4	1	−16.6	114.17	−416.324	848.6892	−916.74	409.7952

Kết luận. $w_6(x) = (x-2)(x-2.4)(x-2.7)(x-3)(x-3.1)(x-3.4)$ có vector hệ số $(1;\ -16.6;\ 114.17;\ -416.324;\ 848.6892;\ -916.74;\ 409.7952)$, tức

$$w_6(x) = x^6 - 16.6x^5 + 114.17x^4 - 416.324x^3 + 848.6892x^2 - 916.74x + 409.7952$$

Câu 6. Thuật toán đa thức nội suy Lagrange

Công thức. Với bộ điểm (x_i, y_i), $i = 0..n$, mốc phân biệt:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i(x), \quad L_i(x) = \prod_{j\neq i} \frac{x-x_j}{x_i-x_j} = \frac{1}{D_i}\cdot\frac{w_{n+1}(x)}{x-x_i}, \quad D_i = \prod_{j\neq i}(x_i - x_j), \quad w_{n+1}(x) = \prod_{j=0}^{n}(x-x_j),$$

sai số $|f(x) - P_n(x)| \le \dfrac{M_{n+1}}{(n+1)!}|w_{n+1}(x)|$.

Thuật toán: Đa thức nội suy Lagrange dạng chính tắc

Input: $x = (x_0, \ldots, x_n)$, $y = (y_0, \ldots, y_n)$.

Output: $a = (a_n, \ldots, a_0)$ với $P_n(x) = \sum_l a_l x^l$.

Bước 0: Sắp các mốc tăng theo x; nếu hai mốc trùng nhau thì: cùng y giữ một mốc, khác y báo lỗi, dừng thuật toán.

Bước 1: Tính hệ số của $w_{n+1}(x)$ theo thuật toán Câu 5b.

Bước 2: Đặt $a_l := 0$, $l = 0, \ldots, n$.

Bước 3: Lặp $i = 0, \ldots, n$:

3.1: Chia $w_{n+1}(x)$ cho $(x - x_i)$ theo thuật toán Câu 4a, được thương $q^{(i)} = (q_n^{(i)}, \ldots, q_0^{(i)})$.
3.2: Tính $D_i := \prod_{j\neq i}(x_i - x_j)$.
3.3: Lặp $l = 0, \ldots, n$: tính $a_l := a_l + \dfrac{y_i}{D_i}\, q_l^{(i)}$.

Bước 4: Dừng thuật toán, kết quả là a.

Thuật toán: Giá trị $P_n(\bar{x})$ không lập đa thức

Input: x, y và các D_i như trên; điểm $\bar{x}$.

Output: $P_n(\bar{x})$.

Bước 1: Nếu $\bar{x} = x_m$ với m nào đó thì đặt $P_n(\bar{x}) := y_m$, dừng thuật toán.

Bước 2: Tính $w := \prod_{i=0}^{n}(\bar{x} - x_i)$.

Bước 3: Tính $S := \sum_{i=0}^{n} \dfrac{y_i}{D_i(\bar{x} - x_i)}$.

Bước 4: Tính $P_n(\bar{x}) := w\, S$.
Dừng thuật toán, kết quả là $P_n(\bar{x})$.

Câu 7. Đa thức nội suy Lagrange của bảng số liệu

Phương pháp. Thuật toán Câu 6 với 6 mốc phân biệt (P_5 bậc ≤ 5).

Bảng tích $w_6(x) = \prod_{i=0}^{5}(x - x_i)$:

x_i	x^6	x^5	x^4	x^3	x^2	x	1
							1
1.2						1	−1.2
1.5					1	−2.7	1.8
1.7				1	−4.4	6.39	−3.06
1.8			1	−6.2	14.31	−14.562	5.508
2.1		1	−8.3	27.33	−44.613	36.0882	−11.5668
2.3	1	−10.6	46.42	−107.472	138.6981	−94.56966	26.60364

Hệ số $D_i = \prod_{j\neq i}(x_i - x_j)$**:**

i	x_i	y_i	D_i	y_i/D_i
0	1.2	0.892	-0.0891	-10.011223
1	1.5	1.179	0.00864	136.458333
2	1.7	1.358	-0.0024	-565.833333
3	1.8	1.445	0.0027	535.185185
4	2.1	1.688	-0.01296	-130.246914
5	2.3	1.839	0.0528	34.829545

Bảng chia (hàng i: hệ số thương $q^{(i)} = w_6(x)/(x - x_i)$; hàng cuối $= \sum_i \frac{y_i}{D_i} q^{(i)}$):

i	x_i	y_i/D_i	x^5	x^4	x^3	x^2	x	1	dư
0	1.2	-10.011223	1	-9.4	35.14	-65.304	60.3333	-22.1697	0
1	1.5	136.458333	1	-9.1	32.77	-58.317	51.2226	-17.73576	0
2	1.7	-565.833333	1	-8.9	31.29	-54.279	46.4238	-15.6492	0
3	1.8	535.185185	1	-8.8	30.58	-52.428	44.3277	-14.7798	0
4	2.1	-130.246914	1	-8.5	28.57	-47.475	39.0006	-12.6684	0
5	2.3	34.829545	1	-8.3	27.33	-44.613	36.0882	-11.5668	0
$\sum_i \frac{y_i}{D_i} q^{(i)}$			0.381594	-3.364759	11.720314	-20.267374	18.363141	-6.183818	

Kết luận. Vector hệ số của P_5 (từ bậc 5 xuống):

$$a = \big(0.381594;\ -3.364759;\ 11.720314;\ -20.267374;\ 18.363141;\ -6.183818\big)$$

$$P_5(x) = 0.381594x^5 - 3.364759x^4 + 11.720314x^3 - 20.267374x^2 + 18.363141x - 6.183818$$

Câu 8. Đa thức nội suy Newton tiến (mốc bất kỳ)

Phương pháp. Mốc không cách đều nên dùng tỷ sai phân; Newton tiến lấy các tỷ sai phân trên *đường chéo* bảng.
Công thức.

$$f[x_{i-k},\dots,x_i] = \frac{f[x_{i-k+1},\dots,x_i] - f[x_{i-k},\dots,x_{i-1}]}{x_i - x_{i-k}},$$

$$P_5(x) = \sum_{k=0}^{5} c_k\,\omega_k(x), \quad c_k = f[x_0,\dots,x_k], \quad \omega_k(x) = \prod_{i=0}^{k-1}(x - x_i),$$

$$f^{(j)}(\bar{x}) \approx P_5^{(j)}(\bar{x}) = j!\,r_j \text{ (Horner chia lặp).}$$

a) Đa thức Newton tiến

Bảng tỷ sai phân (hàng i, cột TSP$k = f[x_{i-k},\dots,x_i]$; đường chéo khung $= c_k$):

i	x_i	y_i	TSP1	TSP2	TSP3	TSP4	TSP5
0	1.2	0.7247					
1	1.5	0.1415	-1.944				
2	1.7	-0.2577	-1.996	-0.104			
3	1.9	-0.6466	-1.9445	0.12875	0.3325		
4	2.1	-1.0097	-1.8155	0.3225	0.322917	-0.010648	
5	2.4	-1.4748	-1.550333	0.530333	0.296905	-0.028902	-0.015212

Hệ số:

$$C = (c_0,\dots,c_5) = \big(y_0;\ f[x_0,x_1];\ f[x_0,\dots,x_2];\ f[x_0,\dots,x_3];\ f[x_0,\dots,x_4];\ f[x_0,\dots,x_5]\big)$$

$$= \big(0.7247;\ -1.944;\ -0.104;\ 0.3325;\ -0.010648;\ -0.015212\big)$$

Dạng Newton tiến:

$$\begin{aligned} P_5(x) &= 0.7247 - 1.944(x-1.2) - 0.104(x-1.2)(x-1.5) \\ &\quad + 0.3325(x-1.2)(x-1.5)(x-1.7) - 0.010648(x-1.2)(x-1.5)(x-1.7)(x-1.9) \\ &\quad - 0.015212(x-1.2)(x-1.5)(x-1.7)(x-1.9)(x-2.1) \end{aligned}$$

Rút gọn về dạng chính tắc bằng bảng tích (hàng k: $\omega_k = \omega_{k-1}\cdot(x - x_{k-1})$):

		ma trận A (hàng k: hệ số của $\omega_k(x)$)					
k	x_{k-1}	x^5	x^4	x^3	x^2	x	1
0							1
1	1.2					1	−1.2
2	1.5				1	−2.7	1.8
3	1.7			1	−4.4	6.39	−3.06
4	1.9		1	−6.3	14.75	−15.201	5.814
5	2.1	1	−8.4	27.98	−46.176	37.7361	−12.2094

Vector hệ số của $P_5(x)$ (từ bậc 5 xuống):

$$a = C\cdot A = \big(-0.015212;\ 0.11713;\ -0.026038;\ -1.021647;\ 0.04931;\ 1.976667\big)$$

b) Tính gần đúng $f(1.8)$, $f'''(1.8)$

Horner chia lặp P_5 tại $c = 1.8$ (Câu 4c):

$$f(1.8) \approx P_5(1.8) = r_0 = -0.454424, \qquad f'''(1.8) \approx P_5'''(1.8) = 3!\, r_3 = 6\cdot 0.324438 = 1.946627.$$

Kết luận.

$$P_5(x) = -0.015212x^5 + 0.11713x^4 - 0.026038x^3 - 1.021647x^2 + 0.04931x + 1.976667$$

Vector hệ số (từ bậc 5 xuống):

$$a = \big(-0.015212;\ 0.11713;\ -0.026038;\ -1.021647;\ 0.04931;\ 1.976667\big)$$

$f(1.8) \approx -0.454424, \qquad f'''(1.8) \approx 1.946627.$

Câu 9. Đa thức nội suy Newton lùi (mốc bất kỳ)

Phương pháp. Mốc không cách đều nên dùng tỷ sai phân; Newton lùi xuất phát từ $x_5 = 3.2$, lấy các tỷ sai phân trên *hàng cuối* bảng.

Công thức.

$$P_5(x) = \sum_{k=0}^{5} c_k\,\omega_k(x), \quad c_k = f[x_{5-k},\dots,x_5], \quad \omega_k(x) = \prod_{i=0}^{k-1}(x - x_{5-i}), \qquad f^{(j)}(\bar{x}) \approx j!\, r_j.$$

a) Đa thức Newton lùi

Bảng tỷ sai phân (hàng cuối khung $= c_k$):

i	x_i	y_i	TSP1	TSP2	TSP3	TSP4	TSP5
0	2.2	1.617					
1	2.3	1.4914	-1.256				
2	2.6	1.031	-1.534667	-0.696667			
3	2.7	0.8548	-1.762	-0.568333	0.256667		
4	3	0.2822	-1.908667	-0.366667	0.288095	0.039286	
5	3.2	$\boxed{-0.1167}$	$\boxed{-1.9945}$	$\boxed{-0.171667}$	$\boxed{0.325}$	$\boxed{0.041005}$	$\boxed{0.00172}$

Hệ số:

$$\begin{aligned} C = (c_0, \dots, c_5) &= \big(y_5;\ f[x_4, x_5];\ f[x_3, \dots, x_5];\ f[x_2, \dots, x_5];\ f[x_1, \dots, x_5];\ f[x_0, \dots, x_5]\big) \\ &= \big(-0.1167;\ -1.9945;\ -0.171667;\ 0.325;\ 0.041005;\ 0.00172\big) \end{aligned}$$

Dạng Newton lùi:

$$\begin{aligned} P_5(x) = &-0.1167 - 1.9945(x - 3.2) - 0.171667(x - 3.2)(x - 3) \\ &+ 0.325(x - 3.2)(x - 3)(x - 2.7) + 0.041005(x - 3.2)(x - 3)(x - 2.7)(x - 2.6) \\ &+ 0.00172(x - 3.2)(x - 3)(x - 2.7)(x - 2.6)(x - 2.3) \end{aligned}$$

Bảng tích (hàng k: $\omega_k = \omega_{k-1} \cdot (x - x_{6-k})$):

		ma trận A (hàng k: hệ số của $\omega_k(x)$)					
k	x_{6-k}	x^5	x^4	x^3	x^2	x	1
0							1
1	3.2					1	-3.2
2	3				1	-6.2	9.6
3	2.7			1	-8.9	26.34	-25.92
4	2.6		1	-11.5	49.48	-94.404	67.392
5	2.3	1	-13.8	75.93	-208.208	284.5212	-155.0016

Vector hệ số của $P_5(x)$ (từ bậc 5 xuống):

$$a = C \cdot A = \big(0.00172;\ 0.017275;\ -0.015993;\ -1.393254;\ 4.248526;\ -1.309409\big)$$

b) Tính gần đúng $f(2.4)$, $f^{(4)}(2.4)$

Horner chia lặp P_5 tại $c = 2.4$ (Câu 4c):

$$f(2.4) \approx P_5(2.4) = r_0 = 1.350886, \qquad f^{(4)}(2.4) \approx P_5^{(4)}(2.4) = 4!\, r_4 = 24 \cdot 0.03791 = 0.909841.$$

Kết luận.

$$P_5(x) = 0.00172x^5 + 0.017275x^4 - 0.015993x^3 - 1.393254x^2 + 4.248526x - 1.309409$$

Vector hệ số (từ bậc 5 xuống):

$$a = \big(0.00172;\ 0.017275;\ -0.015993;\ -1.393254;\ 4.248526;\ -1.309409\big)$$

$f(2.4) \approx 1.350886, \qquad f^{(4)}(2.4) \approx 0.909841.$

Câu 10. Thuật toán đa thức nội suy Newton tiến / lùi

Công thức. Mốc bất kỳ dùng tỷ sai phân; mốc cách đều $x_i = x_0 + ih$ dùng sai phân $\Delta^k y_i$ và biến t:

	Newton tiến	Newton lùi
Mốc bất kỳ	$\sum_{k=0}^{n} f[x_0..x_k] \prod_{i<k}(x - x_i)$	$\sum_{k=0}^{n} f[x_{n-k}..x_n] \prod_{i<k}(x - x_{n-i})$
Mốc cách đều	$\sum_{k=0}^{n} \frac{\Delta^k y_0}{k!} t(t-1)\cdots(t-k+1),\ t = \frac{x - x_0}{h}$	$\sum_{k=0}^{n} \frac{\nabla^k y_n}{k!} t(t+1)\cdots(t+k-1),\ t = \frac{x - x_n}{h}$

Trong bảng tam giác dưới $T_{i,k}$: Newton tiến lấy đường chéo $T_{k,k}$, Newton lùi lấy hàng cuối $T_{n,k}$ (vì $\nabla^k y_n = \Delta^k y_{n-k}$). Mốc cách đều: $f^{(j)}(x) \approx P^{(j)}(t)/h^j$.

Thuật toán: Newton tiến, mốc bất kỳ

Input: $x = (x_0, \ldots, x_n)$, $y = (y_0, \ldots, y_n)$; điểm $\bar{x}$; cấp đạo hàm r.

Output: vector hệ số a của $P_n(x)$; $f_j \approx f^{(j)}(\bar{x})$, $j = 0..r$.

Bước 0: Như Câu 6.

Bước 1: Đặt $T_{i,0} := y_i$. Lặp $k = 1, \ldots, n$; $i = k, \ldots, n$: tính $T_{i,k} := \dfrac{T_{i,k-1} - T_{i-1,k-1}}{x_i - x_{i-k}}$.

Bước 2: Lặp $k = 0, \ldots, n$: đặt $c_k := T_{k,k}$.

Bước 3: Đặt $\omega := (1)$, $a := (c_0)$. Lặp $k = 1, \ldots, n$:

3.1: Nhân ω với $(x - x_{k-1})$ theo thuật toán Câu 5a.

3.2: Tính $a := a + c_k\,\omega$ (cộng các hệ số cùng bậc).

Bước 4: Tính $f_j := P_n^{(j)}(\bar{x})$, $j = 0..r$, theo thuật toán Câu 4c với vector a.
Dừng thuật toán, kết quả là a và f.

Thuật toán: Newton lùi, mốc bất kỳ

Input: $x = (x_0, \ldots, x_n)$, $y = (y_0, \ldots, y_n)$; điểm $\bar{x}$; cấp đạo hàm r.

Output: vector hệ số a của $P_n(x)$; $f_j \approx f^{(j)}(\bar{x})$, $j = 0..r$.

Bước 0: Như Câu 6.

Bước 1: Đặt $T_{i,0} := y_i$. Lặp $k = 1, \ldots, n$; $i = k, \ldots, n$: tính $T_{i,k} := \dfrac{T_{i,k-1} - T_{i-1,k-1}}{x_i - x_{i-k}}$.

Bước 2: Lặp $k = 0, \ldots, n$: đặt $c_k := T_{n,k}$.

Bước 3: Đặt $\omega := (1)$, $a := (c_0)$. Lặp $k = 1, \ldots, n$:

3.1: Nhân ω với $(x - x_{n-k+1})$ theo thuật toán Câu 5a.

3.2: Tính $a := a + c_k\,\omega$.

Bước 4: Tính $f_j := P_n^{(j)}(\bar{x})$, $j = 0..r$, theo thuật toán Câu 4c với vector a.
Dừng thuật toán, kết quả là a và f.

Thuật toán: Newton tiến, mốc cách đều

Input: $x = (x_0, \ldots, x_n)$ cách đều, $y = (y_0, \ldots, y_n)$; điểm $\bar{x}$; cấp đạo hàm r.

Output: vector hệ số b của $P_n(t)$, a của $P_n(x)$; $f_j \approx f^{(j)}(\bar{x})$, $j = 0..r$.

Bước 0: Như Câu 6. Đặt $h := \frac{x_n - x_0}{n}$; nếu $|x_{i+1} - x_i - h| > 10^{-6}h$ với i nào đó thì dùng Newton tiến mốc bất kỳ.

Bước 1: Đặt $T_{i,0} := y_i$. Lặp $k = 1, \ldots, n$; $i = k, \ldots, n$: tính $T_{i,k} := T_{i,k-1} - T_{i-1,k-1}$.

Bước 2: Lặp $k = 0, \ldots, n$: tính $c_k := T_{k,k}/k!$.

Bước 3: Đặt $\omega := (1)$, $b := (c_0)$. Lặp $k = 1, \ldots, n$:

3.1: Nhân ω với $\big(t - (k-1)\big)$ theo thuật toán Câu 5a.

3.2: Tính $b := b + c_k\,\omega$.

Bước 4: Đổi biến $t = (x - x_0)/h$: đặt $a := (b_n)$; lặp $j = n-1, \dots, 0$: nhân a với $(x - x_0)$ theo thuật toán Câu 5a, chia mọi hệ số cho h, rồi tính $a_0 := a_0 + b_j$.

Bước 5: Tính $\bar{t} := (\bar{x} - x_0)/h$; tính $d_j = P_n^{(j)}(\bar{t})$ theo thuật toán Câu 4c với vector b; đặt $f_j := d_j/h^j$, $j = 0..r$. Dừng thuật toán, kết quả là b, a và f.

Thuật toán: Newton lùi, mốc cách đều

Input: $x = (x_0, \dots, x_n)$ cách đều, $y = (y_0, \dots, y_n)$; điểm $\bar{x}$; cấp đạo hàm r.

Output: vector hệ số b của $P_n(t)$, a của $P_n(x)$; $f_j \approx f^{(j)}(\bar{x})$, $j = 0..r$.

Bước 0: Như Newton tiến mốc cách đều.

Bước 1: Đặt $T_{i,0} := y_i$. Lặp $k = 1, \dots, n$; $i = k, \dots, n$: tính $T_{i,k} := T_{i,k-1} - T_{i-1,k-1}$.

Bước 2: Lặp $k = 0, \dots, n$: tính $c_k := T_{n,k}/k!$.

Bước 3: Đặt $\omega := (1)$, $b := (c_0)$. Lặp $k = 1, \dots, n$:

3.1: Nhân ω với $\big(t + (k-1)\big)$ theo thuật toán Câu 5a.
3.2: Tính $b := b + c_k\,\omega$.

Bước 4: Đổi biến $t = (x - x_n)/h$: đặt $a := (b_n)$; lặp $j = n-1, \dots, 0$: nhân a với $(x - x_n)$ theo thuật toán Câu 5a, chia mọi hệ số cho h, rồi tính $a_0 := a_0 + b_j$.

Bước 5: Tính $\bar{t} := (\bar{x} - x_n)/h$; tính $d_j = P_n^{(j)}(\bar{t})$ theo thuật toán Câu 4c với vector b; đặt $f_j := d_j/h^j$, $j = 0..r$. Dừng thuật toán, kết quả là b, a và f.

Câu 11. Trích xuất mốc và nội suy Newton trên bảng dài

a) Thuật toán trích xuất k điểm nội suy phù hợp để tính $f(\bar{x})$

Thuật toán: Trích xuất k mốc gần $\bar{x}$ nhất

Input: bảng (x_i, y_i), $i = 0..n$; điểm $\bar{x}$; số mốc $k \geq 1$.

Output: chỉ số $L \leq R$, $R - L + 1 = k$; bộ mốc con $(x_L, \dots, x_R)$, $(y_L, \dots, y_R)$.

Bước 0: Như Câu 6; nếu $k > n + 1$ thì đặt $k := n + 1$.

Bước 1: Tìm j để $|\bar{x} - x_j|$ nhỏ nhất; đặt $L := j$, $R := j$.

Bước 2: Lặp $s = 2, \dots, k$: kết nạp thêm một mốc:

TH1: Nếu $L = 0$ thì $R := R + 1$.
TH2: Nếu $R = n$ thì $L := L - 1$.
TH3: Còn lại, nếu $\bar{x} - x_{L-1} \leq x_{R+1} - \bar{x}$ thì $L := L - 1$, trái lại $R := R + 1$.

Bước 3: Dừng thuật toán, kết quả là L, R và bộ mốc con.

b) Trích xuất 9 điểm cho $\bar{x} = 3.52$

Xử lý dữ liệu. File `data Câu 11.xlsx` (sheet đầu): cột A là x, cột B là y; ô B1 $= 2.95$ không có x đi kèm nên bị loại (dòng 1, ô x rỗng). Còn 141 mốc $x = 1, \dots, 15$, cách đều $h = 0.1$.

Thuật toán câu a với $\bar{x} = 3.52$, $k = 9$: lấy mốc gần $\bar{x}$ nhất làm mốc tâm, mỗi lần kết nạp mốc gần $\bar{x}$ hơn trong hai mốc kề hai đầu:

lần	j (chỉ số gốc)	x_j	$\lvert\bar{x} - x_j\rvert$	phía	số mốc trái	số mốc phải
1	25	3.5	0.02	tâm	0	0
2	26	3.6	0.08	phải	0	1
3	24	3.4	0.12	trái	1	1
4	27	3.7	0.18	phải	1	2
5	23	3.3	0.22	trái	2	2
6	28	3.8	0.28	phải	2	3
7	22	3.2	0.32	trái	3	3
8	29	3.9	0.38	phải	3	4
9	21	3.1	0.42	trái	4	4

Mốc tâm (gần $\bar{x}$ nhất) là $x_{25} = 3.5$; 4 mốc trái ($x_{21}, \ldots, x_{24}$), 4 mốc phải ($x_{26}, \ldots, x_{29}$) $\Rightarrow L = 21$, $R = 29$. Newton tiến lấy x_L làm x_0, đánh số lại 0..8:

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
x_i	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
y_i	3.1624709	3.1125386	3.0634802	3.016785	2.9739188	2.936309	2.9053306	2.8822923	2.8684234

c) Đa thức Newton tiến, $f(\bar{x})$, $f'(\bar{x})$

Phương pháp. 9 mốc cách đều $h = 0.1$ nên dùng Newton tiến mốc cách đều, $t = \dfrac{x - x_0}{h} = \dfrac{x - 3.1}{0.1}$:

$$P_8(x_0 + th) = \sum_{k=0}^{8} c_k\, \omega_k(t), \quad c_k = \frac{\Delta^k y_0}{k!}, \quad \omega_k(t) = t(t-1)\cdots(t-k+1), \qquad f'(\bar{x}) \approx \frac{P_8'(\bar{t})}{h}.$$

Bảng sai phân (hàng i, cột Δ^k là $\Delta^k y_{i-k}$; đường chéo khung $= \Delta^k y_0$):

i	x_i	y_i	Δ^1	Δ^2	Δ^3	Δ^4	Δ^5	Δ^6	Δ^7	Δ^8
0	3.1	3.1624709								
1	3.2	3.1125386	−0.0499323							
2	3.3	3.0634802	−0.0490584	0.0008739						
3	3.4	3.0167850	−0.0466952	0.0023632	0.0014893					
4	3.5	2.9739188	−0.0428662	0.0038290	0.0014658	−0.0000235				
5	3.6	2.9363090	−0.0376098	0.0052564	0.0014274	−0.0000384	−0.0000149			
6	3.7	2.9053306	−0.0309784	0.0066314	0.0013750	−0.0000524	−0.0000140	0.0000009		
7	3.8	2.8822923	−0.0230383	0.0079401	0.0013087	−0.0000663	−0.0000139	0.0000001	−0.0000008	
8	3.9	2.8684234	−0.0138689	0.0091694	0.0012293	−0.0000794	−0.0000131	0.0000008	0.0000007	0.0000015

Hệ số:

$$\begin{aligned} C = (c_0, \ldots, c_8) &= \left(y_0;\ \Delta y_0;\ \frac{\Delta^2 y_0}{2!};\ \frac{\Delta^3 y_0}{3!};\ \frac{\Delta^4 y_0}{4!};\ \frac{\Delta^5 y_0}{5!};\ \frac{\Delta^6 y_0}{6!};\ \frac{\Delta^7 y_0}{7!};\ \frac{\Delta^8 y_0}{8!} \right) \\ &= \big(3.162471;\ -0.049932;\ 0.000437;\ 0.000248;\ -9.791667 \cdot 10^{-7}; \\ &\quad -1.241667 \cdot 10^{-7};\ 1.25 \cdot 10^{-9};\ -1.587302 \cdot 10^{-10};\ 3.720238 \cdot 10^{-11}\big) \end{aligned}$$

Bảng tích theo t (hàng k: $\omega_k = \omega_{k-1} \cdot (t - z_{k-1})$, $z_{k-1} = k - 1$):

		ma trận A (hàng k: hệ số của $\omega_k(t)$)								
k	z_{k-1}	t^8	t^7	t^6	t^5	t^4	t^3	t^2	t	1
0										1
1	0								1	0
2	1							1	−1	0
3	2						1	−3	2	0
4	3					1	−6	11	−6	0
5	4				1	−10	35	−50	24	0
6	5			1	−15	85	−225	274	−120	0
7	6		1	−21	175	−735	1624	−1764	720	0
8	7	1	−28	322	−1960	6769	−13132	13068	−5040	0

Vector hệ số của $P_8(t)$ (từ bậc 8 xuống) là $C \cdot A$:

$$\begin{aligned} P_8(t) = {} & 3.720238 \cdot 10^{-11}\, t^8 - 1.200397 \cdot 10^{-9}\, t^7 + 1.65625 \cdot 10^{-8}\, t^6 - 2.436111 \cdot 10^{-7}\, t^5 \\ & + 7.372396 \cdot 10^{-7}\, t^4 + 0.000249 t^3 - 0.000311 t^2 - 0.04987 t + 3.162471 \end{aligned}$$

với $t = (x - 3.1)/0.1$.

Tính tại $\bar{x} = 3.52$**:** $\bar{t} = \dfrac{\bar{x} - x_0}{h} = 4.2$. Horner chia lặp P_8 tại $\bar{t}$ (Câu 4c):

$$f(3.52) \approx P_8(\bar{t}) = 2.965931, \qquad f'(3.52) \approx \frac{P_8'(\bar{t})}{h} = \frac{-0.039392}{0.1} = -0.393918.$$

Kết luận. 9 mốc trích xuất: $x = 3.1; 3.2; \ldots; 3.9$. P_8 như trên ($t = (x - 3.1)/0.1$). $f(3.52) \approx 2.965931$, $f'(3.52) \approx -0.393918$.

Câu 12. Đa thức nội suy Gauss I

Phương pháp. 9 mốc cách đều, $\bar{t} = 0.8 > 0$ nên dùng Gauss I, mốc trung tâm $x_0 = 9.6$ ($i = -4..4$).
Công thức ($t = \frac{x - x_0}{h}$; bảng sai phân viết theo slide: hàng i chứa $y_i, \Delta y_i, \Delta^2 y_i, \ldots$):

$$P(x_0 + th) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!}t(t-1) + \frac{\Delta^3 y_{-1}}{3!}(t+1)t(t-1) + \frac{\Delta^4 y_{-2}}{4!}(t+1)t(t-1)(t-2) + \cdots$$

tức $P = \sum_k c_k \pi_k(t)$, $c_k = \dfrac{\Delta^k y_{-\lfloor k/2 \rfloor}}{k!}$, $\pi_k = \pi_{k-1} \cdot (t - z_{k-1})$ với $z = 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4$.

a) Lập đa thức Gauss I

Bảng sai phân (ô khung: $\Delta^k y_{-\lfloor k/2 \rfloor}$ — đường zigzag quanh hàng 0):

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$	$\Delta^7 y_i$	$\Delta^8 y_i$
−4	9.2	9.4341319	−0.0033555	−0.0013067	0.0010457	0.0000028	−0.0000108	0.0000004	0.0000000	−0.0000002
−3	9.3	9.4307764	−0.0046622	−0.0002610	0.0010485	−0.0000080	−0.0000104	0.0000004	−0.0000002	
−2	9.4	9.4261142	−0.0049232	0.0007875	0.0010405	−0.0000184	−0.0000100	0.0000002		
−1	9.5	9.4211910	−0.0041357	0.0018280	0.0010221	−0.0000284	−0.0000098			
0	9.6	9.4170553	−0.0023077	0.0028501	0.0009937	−0.0000382				
1	9.7	9.4147476	0.0005424	0.0038438	0.0009555					
2	9.8	9.4152900	0.0043862	0.0047993						
3	9.9	9.4196762	0.0091855							
4	10	9.4288617								

Hệ số:

$$C = (c_0, \ldots, c_8) = \left(y_0;\ \Delta y_0;\ \frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!};\ \frac{\Delta^3 y_{-1}}{3!};\ \frac{\Delta^4 y_{-2}}{4!};\ \frac{\Delta^5 y_{-2}}{5!};\ \frac{\Delta^6 y_{-3}}{6!};\ \frac{\Delta^7 y_{-3}}{7!};\ \frac{\Delta^8 y_{-4}}{8!}\right)$$
$$= \big(9.417055;\ -0.002308;\ 0.000914;\ 0.00017;\ -7.666667 \cdot 10^{-7};$$
$$-8.333333 \cdot 10^{-8};\ 5.555556 \cdot 10^{-10};\ -3.968254 \cdot 10^{-11};\ -4.960317 \cdot 10^{-12}\big)$$

Bảng tích (hàng k: $\pi_k = \pi_{k-1} \cdot (t - z_{k-1})$):

		ma trận A (hàng k: hệ số của $\pi_k(t)$)								
k	z_{k-1}	t^8	t^7	t^6	t^5	t^4	t^3	t^2	t	1
0										1
1	0								1	0
2	1							1	−1	0
3	−1						1	0	−1	0
4	2					1	−2	−1	2	0
5	−2				1	0	−5	0	4	0
6	3			1	−3	−5	15	4	−12	0
7	−3		1	0	−14	0	49	0	−36	0
8	4	1	−4	−14	56	49	−196	−36	144	0

Vector hệ số của $P_8(t)$ (từ bậc 8 xuống) là $C \cdot A$:

$$P_8(t) = -4.960317 \cdot 10^{-12}\, t^8 - 1.984127 \cdot 10^{-11}\, t^7 + 6.25 \cdot 10^{-10}\, t^6 - 8.472222 \cdot 10^{-8}\, t^5$$
$$- 7.696875 \cdot 10^{-7}\, t^4 + 0.000172 t^3 + 0.000915 t^2 - 0.003394 t + 9.417055$$

với $t = (x - 9.6)/0.1$.

b) Tính gần đúng $f(9.68)$

$\bar{t} = \dfrac{\bar{x} - x_0}{h} = 0.8$. Horner chia P_8 tại $\bar{t}$ (Câu 4a): $f(9.68) \approx P_8(\bar{t}) = 9.415013$.

Kết luận. Đa thức Gauss I như trên; $f(9.68) \approx P_8(0.8) = 9.415013$.

Câu 13. Đa thức nội suy Stirling

Phương pháp. 9 mốc cách đều (số lẻ) nên dùng Stirling, mốc trung tâm $x_0 = 1.8$ ($i = -4..4$), $h = 0.1$.
Công thức.

$$P(x_0 + th) = y_0 + t\,\frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2} + \frac{t^2}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{t(t^2-1)}{3!}\cdot\frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2} + \frac{t^2(t^2-1)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \cdots$$

$c_{2j-1} = \dfrac{\Delta^{2j-1} y_{-j} + \Delta^{2j-1} y_{-j+1}}{2\,(2j-1)!}$, $c_{2j} = \dfrac{\Delta^{2j} y_{-j}}{(2j)!}$. Tách số hạng bậc lẻ, bậc chẵn theo t: đặt $u = t^2$, $\Pi_0 = 1$, $\Pi_j = \Pi_{j-1}\,(u - j^2)$, thì

$$P(t) = y_0 + t\,P_{\text{lẻ}}(t^2) + t^2 P_{\text{chẵn}}(t^2), \qquad P_{\text{lẻ}}(u) = \sum_{j=0}^{3} c_{2j+1}\Pi_j(u), \quad P_{\text{chẵn}}(u) = \sum_{j=0}^{3} c_{2j+2}\Pi_j(u);$$

$f'(\bar{x}) \approx P'(\bar{t})/h$.

a) Lập đa thức Stirling

Bảng sai phân (ô khung: cặp $\Delta^{2j-1}y_{-j}, \Delta^{2j-1}y_{-j+1}$ và $\Delta^{2j}y_{-j}$ — đối xứng quanh hàng 0):

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$	$\Delta^7 y_i$	$\Delta^8 y_i$
−4	1.4	2.4347052	0.1126575	−0.0104650	−0.0000217	0.0001043	0.0000002	−0.0000069	0.0000307	−0.0001145
−3	1.5	2.5473627	0.1021925	−0.0104867	0.0000826	0.0001045	−0.0000067	0.0000238	−0.0000838	
−2	1.6	2.6495552	0.0917058	−0.0104041	0.0001871	0.0000978	0.0000171	−0.0000600		
−1	1.7	2.7412610	0.0813017	−0.0102170	0.0002849	0.0001149	−0.0000429			
0	1.8	2.8225627	0.0710847	−0.0099321	0.0003998	0.0000720				
1	1.9	2.8936474	0.0611526	−0.0095323	0.0004718					
2	2	2.9548000	0.0516203	−0.0090605						
3	2.1	3.0064203	0.0425598							
4	2.2	3.0489801								

Hệ số:

$$\begin{aligned}
c_0 &= y_0 = 2.8225627\\
C_{\text{chẵn}} &= (c_2, c_4, c_6, c_8) = \left(\frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!};\ \frac{\Delta^4 y_{-2}}{4!};\ \frac{\Delta^6 y_{-3}}{6!};\ \frac{\Delta^8 y_{-4}}{8!}\right)\\
&= \left(-0.005109;\ 4.075\cdot 10^{-6};\ 3.305556\cdot 10^{-8};\ -2.839782\cdot 10^{-9}\right)\\
C_{\text{lẻ}} &= (c_1, c_3, c_5, c_7) = \left(\frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2};\ \frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2\cdot 3!};\ \frac{\Delta^5 y_{-3} + \Delta^5 y_{-2}}{2\cdot 5!};\ \frac{\Delta^7 y_{-4} + \Delta^7 y_{-3}}{2\cdot 7!}\right)\\
&= \left(0.076193;\ 3.933333\cdot 10^{-5};\ 4.333333\cdot 10^{-8};\ -5.267857\cdot 10^{-9}\right)
\end{aligned}$$

Bảng tích theo $u = t^2$ (hàng j: $\Pi_j = \Pi_{j-1}\cdot(u - j^2)$):

		ma trận A (hàng j: hệ số của $\Pi_j(u)$)			
j	j^2	u^3	u^2	u	1
0					1
1	1			1	−1
2	4		1	−5	4
3	9	1	−14	49	−36

$$P_{\text{chẵn}} = C_{\text{chẵn}} \cdot A = \big(-2.839782 \cdot 10^{-9};\ 7.28125 \cdot 10^{-8};\ 3.770573 \cdot 10^{-6};\ -0.005112\big)$$
$$P_{\text{lẻ}} = C_{\text{lẻ}} \cdot A = \big(-5.267857 \cdot 10^{-9};\ 1.170833 \cdot 10^{-7};\ 3.885854 \cdot 10^{-5};\ 0.076154\big)$$

Ghép hệ số (xen kẽ chẵn, lẻ) theo $P(t) = y_0 + t\,P_{\text{lẻ}}(t^2) + t^2 P_{\text{chẵn}}(t^2)$:

$$P_8(t) = -2.839782 \cdot 10^{-9}\,t^8 - 5.267857 \cdot 10^{-9}\,t^7 + 7.28125 \cdot 10^{-8}\,t^6 + 1.170833 \cdot 10^{-7}\,t^5 + 3.770573 \cdot 10^{-6}\,t^4 + 3.885854 \cdot 10^{-5}\,t^3 - 0.005112t^2 + 0.076154t + 2.822563$$

với $t = (x - 1.8)/0.1$.

b) Giá trị và đạo hàm tại $\bar{x} = 1.63$

$\bar{t} = \dfrac{\bar{x} - x_0}{h} = -1.7$. Horner chia lặp P_8 tại $\bar{t}$ (Câu 4c):

$$f(1.63) \approx P_8(\bar{t}) = 2.678167, \qquad f'(1.63) \approx \frac{P_8'(\bar{t})}{h} = \frac{0.093798}{0.1} = 0.937977.$$

Kết luận. Đa thức Stirling như trên; $f(1.63) \approx 2.678167$, $f'(1.63) \approx 0.937977$.

Câu 14. Đa thức nội suy Bessel

Đề (đã sửa). Câu 14b ghi $\bar{x} = 1.63$ (ngoài bảng $[5; 5.7]$); sửa thành $\bar{x} = 5.23$.

Phương pháp. 8 mốc cách đều (số chẵn) nên dùng Bessel, hai mốc chính giữa $x_0 = 5.3$, $x_1 = 5.4$ ($i = -3..4$), $h = 0.1$.

Công thức.

$$P(x_0 + th) = \frac{y_0 + y_1}{2} + \Big(t - \frac{1}{2}\Big)\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \cdot \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2} + \frac{(t - \frac{1}{2})t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{4!} \cdot \frac{\Delta^4 y_{-2} + \Delta^4 y_{-1}}{2} + \cdots$$

$c_{2j} = \dfrac{\Delta^{2j} y_{-j} + \Delta^{2j} y_{-j+1}}{2\,(2j)!}$, $c_{2j+1} = \dfrac{\Delta^{2j+1} y_{-j}}{(2j+1)!}$. Đặt $v = t - \frac{1}{2}$, $u = v^2$, $\Pi_0 = 1$, $\Pi_j = \Pi_{j-1}\big(u - (j - \frac{1}{2})^2\big)$ (vì $(t + j - 1)(t - j) = v^2 - (j - \frac{1}{2})^2$), thì

$$P = P_{\text{chẵn}}(v^2) + v\,P_{\text{lẻ}}(v^2), \qquad P_{\text{chẵn}}(u) = \sum_{j=0}^{3} c_{2j}\Pi_j(u), \quad P_{\text{lẻ}}(u) = \sum_{j=0}^{3} c_{2j+1}\Pi_j(u);$$

$f'(\bar{x}) \approx P'(\bar{v})/h$, $\bar{v} = \bar{t} - \frac{1}{2}$.

a) Lập đa thức Bessel

Bảng sai phân (ô khung: cặp $\Delta^{2j} y_{-j}, \Delta^{2j} y_{-j+1}$ và $\Delta^{2j+1} y_{-j}$ — đối xứng quanh nửa khoảng $[x_0, x_1]$):

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$	$\Delta^7 y_i$
−3	5	3.9931011	0.1347557	0.0097133	−0.0004441	−0.0000935	0.0000077	−0.0000065	0.0000262
−2	5.1	4.1278568	0.1444690	0.0092692	−0.0005376	−0.0000858	0.0000012	0.0000197	
−1	5.2	4.2723258	0.1537382	0.0087316	−0.0006234	−0.0000846	0.0000209		
0	5.3	4.4260640	0.1624698	0.0081082	−0.0007080	−0.0000637			
1	5.4	4.5885338	0.1705780	0.0074002	−0.0007717				
2	5.5	4.7591118	0.1779782	0.0066285					
3	5.6	4.9370900	0.1846067						
4	5.7	5.1216967							

Hệ số:

$$C_{\text{chẵn}} = (c_0, c_2, c_4, c_6) = \left(\frac{y_0+y_1}{2};\ \frac{\Delta^2 y_{-1}+\Delta^2 y_0}{2\cdot 2!};\ \frac{\Delta^4 y_{-2}+\Delta^4 y_{-1}}{2\cdot 4!};\ \frac{\Delta^6 y_{-3}+\Delta^6 y_{-2}}{2\cdot 6!}\right)$$
$$= \big(4.507299;\ 0.00421;\ -3.55\cdot 10^{-6};\ 9.166667\cdot 10^{-9}\big)$$
$$C_{\text{lẻ}} = (c_1, c_3, c_5, c_7) = \left(\Delta y_0;\ \frac{\Delta^3 y_{-1}}{3!};\ \frac{\Delta^5 y_{-2}}{5!};\ \frac{\Delta^7 y_{-3}}{7!}\right)$$
$$= \big(0.16247;\ -0.000104;\ 1\cdot 10^{-8};\ 5.198413\cdot 10^{-9}\big)$$

Bảng tích theo $u = v^2$ (hàng j: $\Pi_j = \Pi_{j-1}\cdot\big(u-(j-\frac{1}{2})^2\big)$):

		ma trận A (hàng j: hệ số của $\Pi_j(u)$)			
j	$(j-\frac{1}{2})^2$	u^3	u^2	u	1
0					1
1	0.25			1	−0.25
2	2.25		1	−2.5	0.5625
3	6.25	1	−8.75	16.1875	−3.515625

$$P_{\text{chẵn}} = C_{\text{chẵn}}\cdot A = \big(9.166667\cdot 10^{-9};\ -3.630208\cdot 10^{-6};\ 0.004219;\ 4.506244\big)$$
$$P_{\text{lẻ}} = C_{\text{lẻ}}\cdot A = \big(5.198413\cdot 10^{-9};\ -3.548611\cdot 10^{-8};\ -0.000104;\ 0.162496\big)$$

Ghép hệ số (xen kẽ lẻ, chẵn) theo $P(v) = P_{\text{chẵn}}(v^2) + v\,P_{\text{lẻ}}(v^2)$:

$$P_7(v) = 5.198413\cdot 10^{-9}\,v^7 + 9.166667\cdot 10^{-9}\,v^6 - 3.548611\cdot 10^{-8}\,v^5$$
$$- 3.630208\cdot 10^{-6}\,v^4 - 0.000104v^3 + 0.004219v^2 + 0.162496v + 4.506244$$

với $v = t - \frac{1}{2} = (x-5.35)/0.1$.

b) Giá trị và đạo hàm tại $\bar{x} = 5.23$

$\bar{t} = \dfrac{\bar{x}-x_0}{h} = -0.7$, $\bar{v} = \bar{t} - \frac{1}{2} = -1.2$. Horner chia lặp P_7 tại $\bar{v}$ (Câu 4c):

$$f(5.23) \approx P_7(\bar{v}) = 4.317497, \qquad f'(5.23) \approx \frac{P_7'(\bar{v})}{h} = \frac{0.151946}{0.1} = 1.519463.$$

Kết luận. Đa thức Bessel như trên; $f(5.23) \approx 4.317497$, $f'(5.23) \approx 1.519463$.

Câu 15. Thuật toán Gauss I, Gauss II, Stirling, Bessel

Các thuật toán dùng mốc cách đều bước h, chỉ số tương đối với mốc trung tâm x_0, $t = \frac{x-x_0}{h}$; bảng sai phân viết theo hàng: $D_{i,k} = \Delta^k y_i$.

a) Gauss I, Gauss II

Thuật toán: Gauss I

Input: bảng (x_i, y_i) cách đều bước h; điểm $\bar{x}$; cấp đạo hàm r; số mốc dùng m.

Output: vector hệ số b của $P(t)$; $f_j \approx f^{(j)}(\bar{x})$, $j = 0..r$.

Bước 0: Như Câu 6; nếu mốc không cách đều thì báo lỗi, dừng thuật toán. Nếu m lớn hơn số mốc thì đặt $m :=$ số mốc.

Bước 1: Trích m mốc gần $\bar{x}$ nhất theo thuật toán Câu 11a; đặt $n := m-1$, $q := \lfloor n/2 \rfloor$; lấy mốc thứ q làm x_0, đánh số lại $i = -q..n-q$.

Bước 2: Tính $\bar{t} := (\bar{x} - x_0)/h$. Đặt $D_{i,0} := y_i$; lặp $k = 1, \ldots, n$; $i = -q, \ldots, n - q - k$: tính $D_{i,k} := D_{i+1,k-1} - D_{i,k-1}$.

Bước 3: Lặp $k = 0, \ldots, n$: tính $c_k := D_{-\lfloor k/2 \rfloor, k}/k!$; đặt $z_k := \frac{k+1}{2}$ nếu k lẻ, $z_k := -\frac{k}{2}$ nếu k chẵn ($z = 0, 1, -1, 2, \ldots$).

Bước 4: Đặt $\pi := (1)$, $b := (c_0)$. Lặp $k = 1, \ldots, n$:

4.1: Nhân π với $(t - z_{k-1})$ theo thuật toán Câu 5a.

4.2: Tính $b := b + c_k\, \pi$.

Bước 5: Tính $d_j = P^{(j)}(\bar{t})$, $j = 0..r$, theo thuật toán Câu 4c; đặt $f_j := d_j/h^j$.
Dừng thuật toán, kết quả là b và f.

Thuật toán: Gauss II

Input: như Gauss I.

Output: như Gauss I.

Bước 0: Như Gauss I.

Bước 1: Trích m mốc gần $\bar{x}$ nhất theo thuật toán Câu 11a; đặt $n := m - 1$, $q := \lceil n/2 \rceil$; lấy mốc thứ q làm x_0, đánh số lại $i = -q..n - q$.

Bước 2: Như bước 2 Gauss I.

Bước 3: Lặp $k = 0, \ldots, n$: tính $c_k := D_{-\lceil k/2 \rceil, k}/k!$; đặt $z_k := -\frac{k+1}{2}$ nếu k lẻ, $z_k := \frac{k}{2}$ nếu k chẵn ($z = 0, -1, 1, -2, \ldots$).

Bước 4: Đặt $\pi := (1)$, $b := (c_0)$. Lặp $k = 1, \ldots, n$:

4.1: Nhân π với $(t - z_{k-1})$ theo thuật toán Câu 5a.

4.2: Tính $b := b + c_k\, \pi$.

Bước 5: Tính $d_j = P^{(j)}(\bar{t})$, $j = 0..r$, theo thuật toán Câu 4c; đặt $f_j := d_j/h^j$.
Dừng thuật toán, kết quả là b và f.

b) Stirling

Thuật toán: Stirling

Input: như Gauss I.

Output: như Gauss I.

Bước 0: Như Gauss I; nếu m chẵn thì đặt $m := m - 1$.

Bước 1: Trích m mốc gần $\bar{x}$ nhất theo thuật toán Câu 11a; đặt $n := m - 1$, $s := n/2$; lấy mốc chính giữa làm x_0, đánh số lại $i = -s..s$.

Bước 2: Như bước 2 Gauss I.

Bước 3: Lặp $j = 1, \ldots, s$: tính $c_{2j-1} := \dfrac{D_{-j,2j-1} + D_{-j+1,2j-1}}{2\,(2j-1)!}$ và $c_{2j} := \dfrac{D_{-j,2j}}{(2j)!}$.

Bước 4: Đặt $\Pi := (1)$, $P_{\text{lẻ}} := (c_1)$, $P_{\text{chẵn}} := (c_2)$. Lặp $j = 1, \ldots, s - 1$:

4.1: Nhân Π với $(u - j^2)$ theo thuật toán Câu 5a.

4.2: Tính $P_{\text{lẻ}} := P_{\text{lẻ}} + c_{2j+1}\Pi$ và $P_{\text{chẵn}} := P_{\text{chẵn}} + c_{2j+2}\Pi$.

Bước 5: Ghép $P(t) = y_0 + t\, P_{\text{lẻ}}(t^2) + t^2 P_{\text{chẵn}}(t^2)$: với α_l, β_l là hệ số của u^l trong $P_{\text{lẻ}}$, $P_{\text{chẵn}}$, đặt $b := (\beta_{s-1}, \alpha_{s-1}, \ldots, \beta_0, \alpha_0, y_0)$.

Bước 6: Tính $d_j = P^{(j)}(\bar{t})$, $j = 0..r$, theo thuật toán Câu 4c; đặt $f_j := d_j/h^j$.
Dừng thuật toán, kết quả là b và f.

c) Bessel

Thuật toán: Bessel

Input: như Gauss I.

Output: vector hệ số b của $P(v)$, $v = t - \frac{1}{2}$; $f_j \approx f^{(j)}(\bar{x})$, $j = 0..r$.

Bước 0: Như Gauss I; nếu m lẻ thì đặt $m := m - 1$.

Bước 1: Trích m mốc gần $\bar{x}$ nhất theo thuật toán Câu 11a; đặt $n := m - 1$, $s := \frac{n+1}{2}$; lấy mốc thứ $s - 1$ làm x_0 (x_0, x_1 là hai mốc chính giữa), đánh số lại $i = -(s-1)..s$.

Bước 2: Tính $\bar{v} := (\bar{x} - x_0)/h - \frac{1}{2}$. Lập bảng $D_{i,k}$ như bước 2 Gauss I.

Bước 3: Lặp $j = 0, \ldots, s-1$: tính $c_{2j} := \dfrac{D_{-j,2j} + D_{-j+1,2j}}{2\,(2j)!}$ và $c_{2j+1} := \dfrac{D_{-j,2j+1}}{(2j+1)!}$.

Bước 4: Đặt $\Pi := (1)$, $P_{\text{chẵn}} := (c_0)$, $P_{\text{lẻ}} := (c_1)$. Lặp $j = 1, \ldots, s-1$:

4.1: Nhân Π với $\left(u - (j - \frac{1}{2})^2\right)$ theo thuật toán Câu 5a.

4.2: Tính $P_{\text{chẵn}} := P_{\text{chẵn}} + c_{2j}\Pi$ và $P_{\text{lẻ}} := P_{\text{lẻ}} + c_{2j+1}\Pi$.

Bước 5: Ghép $P(v) = P_{\text{chẵn}}(v^2) + v\,P_{\text{lẻ}}(v^2)$: với α_l, β_l là hệ số của u^l trong $P_{\text{lẻ}}$, $P_{\text{chẵn}}$, đặt $b := (\alpha_{s-1}, \beta_{s-1}, \ldots, \alpha_0, \beta_0)$.

Bước 6: Tính $d_j = P^{(j)}(\bar{v})$, $j = 0..r$, theo thuật toán Câu 4c; đặt $f_j := d_j/h^j$.
Dừng thuật toán, kết quả là b và f.

Câu 16. Trích xuất 9 điểm và nội suy Stirling tại $\bar{x} = 7.83$

a) Trích xuất

Dữ liệu `data Câu 11.xlsx` đã xử lý ở câu 11b (141 mốc, $h = 0.1$). Thuật toán câu 11a với $\bar{x} = 7.83$, $k = 9$:

lần	j (chỉ số gốc)	x_j	$\lvert\bar{x} - x_j\rvert$	phía	số mốc trái	số mốc phải
1	68	7.8	0.03	tâm	0	0
2	69	7.9	0.07	phải	0	1
3	67	7.7	0.13	trái	1	1
4	70	8	0.17	phải	1	2
5	66	7.6	0.23	trái	2	2
6	71	8.1	0.27	phải	2	3
7	65	7.5	0.33	trái	3	3
8	72	8.2	0.37	phải	3	4
9	64	7.4	0.43	trái	4	4

Mốc tâm (gần $\bar{x}$ nhất) là $x_{68} = 7.8$; 4 mốc trái ($x_{64}, \ldots, x_{67}$), 4 mốc phải ($x_{69}, \ldots, x_{72}$) $\Rightarrow L = 64$, $R = 72$. 9 mốc $x = 7.4,\ 7.5,\ \ldots,\ 8.2$; số mốc trái bằng số mốc phải nên mốc tâm nằm chính giữa: $x_0 = 7.8$, đánh số lại $i = -4..4$.

b) Đa thức Stirling, $f(\bar{x})$, $f'(\bar{x})$

Phương pháp, công thức: như câu 13 với $x_0 = 7.8$, $i = -4..4$, $h = 0.1$.

Bảng sai phân:

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$	$\Delta^7 y_i$	$\Delta^8 y_i$
−4	7.4	8.7480183	0.1589470	−0.0140579	−0.0004486	0.0001451	0.0000028	−0.0000012	−0.0000002	−0.0000003
−3	7.5	8.9069653	0.1448891	−0.0145065	−0.0003035	0.0001479	0.0000016	−0.0000014	−0.0000005	
−2	7.6	9.0518544	0.1303826	−0.0148100	−0.0001556	0.0001495	0.0000002	−0.0000019		
−1	7.7	9.1822370	0.1155726	−0.0149656	−0.0000061	0.0001497	−0.0000017			
0	7.8	9.2978096	0.1006070	−0.0149717	0.0001436	0.0001480				
1	7.9	9.3984166	0.0856353	−0.0148281	0.0002916					
2	8	9.4840519	0.0708072	−0.0145365						
3	8.1	9.5548591	0.0562707							
4	8.2	9.6111298								

Hệ số:

$$\begin{aligned} c_0 &= y_0 = 9.2978096 \\ C_{\text{chẵn}} &= (c_2, c_4, c_6, c_8) = \left(\frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!};\ \frac{\Delta^4 y_{-2}}{4!};\ \frac{\Delta^6 y_{-3}}{6!};\ \frac{\Delta^8 y_{-4}}{8!} \right) \\ &= \left(-0.007483;\ 6.229167 \cdot 10^{-6};\ -1.944444 \cdot 10^{-9};\ -7.440476 \cdot 10^{-12}\right) \\ C_{\text{lẻ}} &= (c_1, c_3, c_5, c_7) = \left(\frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2};\ \frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2 \cdot 3!};\ \frac{\Delta^5 y_{-3} + \Delta^5 y_{-2}}{2 \cdot 5!};\ \frac{\Delta^7 y_{-4} + \Delta^7 y_{-3}}{2 \cdot 7!} \right) \\ &= \left(0.10809;\ -1.3475 \cdot 10^{-5};\ 7.5 \cdot 10^{-9};\ -6.944444 \cdot 10^{-11}\right) \end{aligned}$$

Bảng tích theo $u = t^2$:

		ma trận A (hàng j: hệ số của $\Pi_j(u)$)			
j	j^2	u^3	u^2	u	1
0					1
1	1			1	−1
2	4		1	−5	4
3	9	1	−14	49	−36

$$P_{\text{chẵn}} = C_{\text{chẵn}} \cdot A = \left(-7.440476 \cdot 10^{-12};\ -1.840278 \cdot 10^{-9};\ 6.238524 \cdot 10^{-6};\ -0.007489\right)$$
$$P_{\text{lẻ}} = C_{\text{lẻ}} \cdot A = \left(-6.944444 \cdot 10^{-11};\ 8.472222 \cdot 10^{-9};\ -1.35159 \cdot 10^{-5};\ 0.108103\right)$$

Ghép hệ số theo $P(t) = y_0 + t\,P_{\text{lẻ}}(t^2) + t^2 P_{\text{chẵn}}(t^2)$:

$$\begin{aligned} P_8(t) = &-7.440476 \cdot 10^{-12}\,t^8 - 6.944444 \cdot 10^{-11}\,t^7 - 1.840278 \cdot 10^{-9}\,t^6 + 8.472222 \cdot 10^{-9}\,t^5 \\ &+ 6.238524 \cdot 10^{-6}\,t^4 - 1.35159 \cdot 10^{-5}\,t^3 - 0.007489 t^2 + 0.108103 t + 9.29781 \end{aligned}$$

với $t = (x - 7.8)/0.1$.
Tại $\bar{t} = \frac{\bar{x} - x_0}{h} = 0.3$: Horner chia lặp P_8 tại $\bar{t}$ (Câu 4c):

$$f(7.83) \approx P_8(\bar{t}) = 9.329566, \qquad f'(7.83) \approx \frac{P_8'(\bar{t})}{h} = \frac{0.103607}{0.1} = 1.036069.$$

Kết luận. Mốc $7.4; 7.5; \ldots; 8.2$; $\quad f(7.83) \approx 9.329566$, $\quad f'(7.83) \approx 1.036069$.

Câu 17. Trích xuất 8 điểm và nội suy Bessel tại $\bar{x} = 7.83$

a) Trích xuất

Thuật toán câu 11a với $\bar{x} = 7.83$, $k = 8$ (dữ liệu như câu 11b):

lần	j (chỉ số gốc)	x_j	$\lvert\bar{x} - x_j\rvert$	phía	số mốc trái	số mốc phải
1	68	7.8	0.03	tâm	0	0
2	69	7.9	0.07	phải	0	1
3	67	7.7	0.13	trái	1	1
4	70	8	0.17	phải	1	2
5	66	7.6	0.23	trái	2	2
6	71	8.1	0.27	phải	2	3
7	65	7.5	0.33	trái	3	3
8	72	8.2	0.37	phải	3	4

Mốc tâm (gần $\bar{x}$ nhất) là $x_{68} = 7.8$; 3 mốc trái ($x_{65}, \ldots, x_{67}$), 4 mốc phải ($x_{69}, \ldots, x_{72}$) $\Rightarrow L = 65$, $R = 72$. 8 mốc $x = 7.5,\ 7.6,\ \ldots,\ 8.2$; $\bar{x}$ nằm giữa hai mốc chính giữa $x_0 = 7.8$ (mốc tâm) và $x_1 = 7.9$, đánh số lại $i = -3..4$.

b) Đa thức Bessel, $f(\bar{x})$, $f'(\bar{x})$

Phương pháp, công thức: như câu 14 với $x_0 = 7.8$, $x_1 = 7.9$, $i = -3..4$, $h = 0.1$.
Bảng sai phân:

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$	$\Delta^7 y_i$
-3	7.5	8.9069653	0.1448891	-0.0145065	-0.0003035	0.0001479	0.0000016	$\boxed{-0.0000014}$	$\boxed{-0.0000005}$
-2	7.6	9.0518544	0.1303826	-0.0148100	-0.0001556	$\boxed{0.0001495}$	$\boxed{0.0000002}$	$\boxed{-0.0000019}$	
-1	7.7	9.1822370	0.1155726	$\boxed{-0.0149656}$	$\boxed{-0.0000061}$	$\boxed{0.0001497}$	-0.0000017		
0	7.8	$\boxed{9.2978096}$	$\boxed{0.1006070}$	$\boxed{-0.0149717}$	0.0001436	0.0001480			
1	7.9	$\boxed{9.3984166}$	0.0856353	-0.0148281	0.0002916				
2	8	9.4840519	0.0708072	-0.0145365					
3	8.1	9.5548591	0.0562707						
4	8.2	9.6111298							

Hệ số:

$$\begin{aligned} C_{\text{chẵn}} = (c_0, c_2, c_4, c_6) &= \left(\frac{y_0 + y_1}{2};\ \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2 \cdot 2!};\ \frac{\Delta^4 y_{-2} + \Delta^4 y_{-1}}{2 \cdot 4!};\ \frac{\Delta^6 y_{-3} + \Delta^6 y_{-2}}{2 \cdot 6!} \right) \\ &= \left(9.348113;\ -0.007484;\ 6.233333 \cdot 10^{-6};\ -2.291667 \cdot 10^{-9}\right) \\ C_{\text{lẻ}} = (c_1, c_3, c_5, c_7) &= \left(\Delta y_0;\ \frac{\Delta^3 y_{-1}}{3!};\ \frac{\Delta^5 y_{-2}}{5!};\ \frac{\Delta^7 y_{-3}}{7!} \right) \\ &= \left(0.100607;\ -1.016667 \cdot 10^{-6};\ 1.666667 \cdot 10^{-9};\ -9.920635 \cdot 10^{-11}\right) \end{aligned}$$

Bảng tích theo $u = v^2$:

		ma trận A (hàng j: hệ số của $\Pi_j(u)$)			
j	$(j - \frac{1}{2})^2$	u^3	u^2	u	1
0					1
1	0.25			1	-0.25
2	2.25		1	-2.5	0.5625
3	6.25	1	-8.75	16.1875	-3.515625

$$\begin{aligned} P_{\text{chẵn}} = C_{\text{chẵn}} \cdot A &= \left(-2.291667 \cdot 10^{-9};\ 6.253385 \cdot 10^{-6};\ -0.0075;\ 9.349988\right) \\ P_{\text{lẻ}} = C_{\text{lẻ}} \cdot A &= \left(-9.920635 \cdot 10^{-11};\ 2.534722 \cdot 10^{-9};\ -1.022439 \cdot 10^{-6};\ 0.100607\right) \end{aligned}$$

Ghép hệ số theo $P(v) = P_{\text{chẵn}}(v^2) + v\, P_{\text{lẻ}}(v^2)$:

$$\begin{aligned} P_7(v) = &-9.920635 \cdot 10^{-11}\, v^7 - 2.291667 \cdot 10^{-9}\, v^6 + 2.534722 \cdot 10^{-9}\, v^5 \\ &+ 6.253385 \cdot 10^{-6}\, v^4 - 1.022439 \cdot 10^{-6}\, v^3 - 0.0075 v^2 + 0.100607 v + 9.349988 \end{aligned}$$

với $v = t - \frac{1}{2} = (x - 7.85)/0.1$.
Tại $\bar{t} = \frac{\bar{x} - x_0}{h} = 0.3$, $\bar{v} = \bar{t} - \frac{1}{2} = -0.2$: Horner chia lặp P_7 tại $\bar{v}$ (Câu 4c):

$$f(7.83) \approx P_7(\bar{v}) = 9.329566, \qquad f'(7.83) \approx \frac{P_7'(\bar{v})}{h} = \frac{0.103607}{0.1} = 1.036069.$$

Kết luận. Mốc $7.5; 7.6; \ldots; 8.2$; $f(7.83) \approx 9.329566$, $f'(7.83) \approx 1.036069$.

Câu 18. Thuật toán cho bài toán nội suy ngược

a) Tất cả các khoảng cách ly của $f(x) = \bar{y}$

Thuật toán: Khoảng cách ly

Input: bảng (x_i, y_i), $i = 0..n$; giá trị $\bar{y}$.

Output: danh sách nghiệm tại mốc; danh sách khoảng cách ly (x_i, x_{i+1}).

Bước 0: Như Câu 6; nếu $\bar{y} \notin [\min y_i, \max y_i]$ thì báo "không có nghiệm trong bảng", dừng thuật toán.

Bước 1: Lặp $i = 0, \ldots, n$: tính $g_i := y_i - \bar{y}$.

Bước 2: Lặp $i = 0, \ldots, n$:

2.1: Nếu $g_i = 0$ thì ghi x_i vào danh sách nghiệm.
2.2: Nếu $i < n$ và $g_i\, g_{i+1} < 0$ thì ghi (x_i, x_{i+1}) vào danh sách khoảng cách ly.

Bước 3: Dừng thuật toán, kết quả là hai danh sách trên.

b) Các khoảng đơn điệu

Thuật toán: Khoảng đơn điệu

Input: bảng (x_i, y_i), $i = 0..n$, $n \geq 1$.

Output: các đoạn $[x_a, x_b]$ kèm chiều tăng / giảm / hằng.

Bước 0: Như Câu 6.

Bước 1: Lặp $i = 0, \ldots, n-1$: tính $s_i := \text{sign}(y_{i+1} - y_i)$. Đặt $a := 0$.

Bước 2: Lặp $i = 1, \ldots, n-1$: nếu $s_i \neq s_{i-1}$ thì ghi đoạn $[x_a, x_i]$ với chiều s_{i-1} và đặt $a := i$.

Bước 3: Ghi đoạn $[x_a, x_n]$ với chiều s_{n-1}.
Dừng thuật toán, kết quả là danh sách các đoạn.

c) Phương pháp hàm ngược

Thuật toán: Hàm ngược

Input: bảng (x_i, y_i); $\bar{y}$; khoảng cách ly (x_k, x_{k+1}) nằm trong đoạn đơn điệu $[x_a, x_b]$ (câu a, b); số mốc $m \geq 2$.

Output: nghiệm gần đúng $\bar{x}$.

Bước 0: Như câu a.

Bước 1: Đặt $L := k$, $R := k + 1$.

Bước 2: Lặp $s = 3, \ldots, m$: kết nạp thêm một mốc:

TH1: Nếu $L = a$ và $R = b$ thì dừng kết nạp (đoạn đơn điệu hết mốc).
TH2: Nếu $L = a$ thì $R := R + 1$.
TH3: Nếu $R = b$ thì $L := L - 1$.
TH4: Còn lại, nếu $|y_{L-1} - \bar{y}| \leq |y_{R+1} - \bar{y}|$ thì $L := L - 1$, trái lại $R := R + 1$.

Bước 3: Đặt $u_s := y_{L+s}$, $v_s := x_{L+s}$, $s = 0..R - L$; nếu đoạn giảm thì đảo thứ tự để $u_0 < u_1 < \cdots$.

Bước 4: Lập bảng tỷ sai phân của v theo u (bước 1, Newton tiến mốc bất kỳ — Câu 10); đặt $c_j := T_{j,j}$, $j = 0..R - L$.

Bước 5: Đặt $\omega := 1$, $S := c_0$. Lặp $j = 1, \ldots, R - L$: tính $\omega := \omega\,(\bar{y} - u_{j-1})$ và $S := S + c_j\,\omega$.

Bước 6: Đặt $\bar{x} := S$.
Dừng thuật toán, kết quả là $\bar{x}$ (số hạng cuối $|c_{R-L}\,\omega|$ là ước lượng sai số).

d) Phương pháp lặp

Bảng cách đều bước h, khoảng cách ly (x_k, x_{k+1}), dùng m mốc. Nếu $k+m-1 \le n$ thì dùng thuật toán lặp Newton tiến; trái lại, nếu $k+2-m \ge 0$ thì dùng lặp Newton lùi; nếu không thoả cả hai thì giảm $m := \max(n-k+1,\ k+2)$ rồi chọn lại.

Thuật toán: Lặp Newton tiến

Input: bảng (x_i, y_i) cách đều bước h; $\bar{y}$; khoảng cách ly (x_k, x_{k+1}) với $k+m-1 \le n$; số mốc m; sai số ε; số lần lặp tối đa N.

Output: nghiệm gần đúng $\bar{x}$, hoặc thông báo "Không hội tụ".

Bước 0: Như câu a; nếu mốc không cách đều thì dùng phương pháp hàm ngược.

Bước 1: Lập bảng sai phân T của các mốc $x_k, \dots, x_{k+m-1}$ (bước 1, Newton tiến mốc cách đều — Câu 10, đánh số lại $0..m-1$); đặt $d_j := T_{j,j} = \Delta^j y_k$, $j = 0..m-1$.

Bước 2: Đặt $A := \dfrac{\bar{y} - d_0}{d_1}$, $B_j := \dfrac{d_j}{j!\, d_1}$ và $\varphi(t) := A - \sum_{j=2}^{m-1} B_j\, t(t-1)\cdots(t-j+1)$.

Bước 3: Đặt $t_0 := A$, $l := 0$.

Bước 4: Tính $t_{l+1} := \varphi(t_l)$.

Bước 5: Nếu $h\,|t_{l+1} - t_l| < \varepsilon$ thì đặt $\bar{x} := x_k + t_{l+1}h$, dừng thuật toán.

Bước 6: Nếu $l+1 = N$ thì báo "Không hội tụ", dừng thuật toán; trái lại đặt $l := l+1$, quay lại bước 4.

Thuật toán: Lặp Newton lùi

Input: như lặp Newton tiến, với $k+2-m \ge 0$.

Output: nghiệm gần đúng $\bar{x}$, hoặc thông báo "Không hội tụ".

Bước 0: Như câu a; nếu mốc không cách đều thì dùng phương pháp hàm ngược.

Bước 1: Lập bảng sai phân T của các mốc $x_{k+2-m}, \dots, x_{k+1}$ (đánh số lại $0..m-1$); đặt $d_j := T_{m-1,j} = \nabla^j y_{k+1}$, $j = 0..m-1$.

Bước 2: Đặt $A := \dfrac{\bar{y} - d_0}{d_1}$, $B_j := \dfrac{d_j}{j!\, d_1}$ và $\varphi(t) := A - \sum_{j=2}^{m-1} B_j\, t(t+1)\cdots(t+j-1)$.

Bước 3: Đặt $t_0 := A$, $l := 0$.

Bước 4: Tính $t_{l+1} := \varphi(t_l)$.

Bước 5: Nếu $h\,|t_{l+1} - t_l| < \varepsilon$ thì đặt $\bar{x} := x_{k+1} + t_{l+1}h$, dừng thuật toán.

Bước 6: Nếu $l+1 = N$ thì báo "Không hội tụ", dừng thuật toán; trái lại đặt $l := l+1$, quay lại bước 4.

Câu 19. Giải phương trình $f(x) = \bar{y}$ từ file dữ liệu

Dữ liệu. `data Câu 19.xlsx`: 141 mốc $x = 1; 1.1; \dots; 15$ cách đều $h = 0.1$ (dòng đầu file trống, bỏ qua). Các khoảng đơn điệu (câu 18b):

đoạn	$[x_a, x_b]$	chỉ số	y_a	y_b	chiều
1	[1; 2.8]	0..18	1.8881653	3.1536928	tăng
2	[2.8; 3.5]	18..25	3.1536928	3.1298225	giảm
3	[3.5; 9.1]	25..81	3.1298225	9.4369208	tăng
4	[9.1; 9.7]	81..87	9.4369208	9.4132378	giảm
5	[9.7; 15]	87..140	9.4132378	15.6864909	tăng

a) Phương pháp hàm ngược, $\bar{y} = 2.5$

Khoảng cách ly (câu 18a):

k	x_k	x_{k+1}	$g_k = y_k - \bar{y}$	g_{k+1}
4	1.4	1.5	-0.0598201	0.0529043

Chỉ có một nghiệm, trong $(x_4; x_{4+1}) = (1.4;\ 1.5) \subset [1;\ 2.8]$ — đoạn f tăng chặt nên có hàm ngược.
Chọn 6 mốc có $|y_j - \bar{y}|$ nhỏ nhất trong đoạn đơn điệu:

lần	j	x_j	y_j	$\lvert y_j - \bar{y}\rvert$
1	5	1.5	2.5529043	0.052904
2	4	1.4	2.4401799	0.05982
3	6	1.6	2.6551084	0.155108
4	3	1.3	2.3170624	0.182938
5	7	1.7	2.7467702	0.24677
6	2	1.2	2.1837828	0.316217

Bảng tỷ sai phân của x theo y ($u = y$ tăng dần; đường chéo khung $= c_j$):

s	$u_s = y$	$v_s = x$	TSP1	TSP2	TSP3	TSP4	TSP5
0	2.1837828	$\boxed{1.2}$					
1	2.3170624	1.3	$\boxed{0.750302}$				
2	2.4401799	1.4	0.812232	$\boxed{0.241539}$			
3	2.5529043	1.5	0.887119	0.317531	$\boxed{0.205874}$		
4	2.6551084	1.6	0.978434	0.424862	0.317503	$\boxed{0.236842}$	
5	2.7467702	1.7	1.090967	0.580467	0.507533	0.442229	$\boxed{0.364817}$

Giá trị tại $\bar{y}$: $\bar{x} = \sum_j c_j\, \omega_j(\bar{y}),\ \omega_j = \prod_{l<j}(\bar{y} - u_l)$:

j	c_j	$\omega_j(\bar{y})$	$c_j\, \omega_j(\bar{y})$	tổng
0	1.2	1	1.2	1.2
1	0.750302	0.316217	0.237259	1.437259
2	0.241539	0.057848	0.013973	1.451231
3	0.205874	0.00346	0.000712	1.451943
4	0.236842	-0.000183	$-4.33596 \cdot 10^{-5}$	1.4519
5	0.364817	$2.839631 \cdot 10^{-5}$	$1.035945 \cdot 10^{-5}$	1.45191

Kết luận. $f(x) = 2.5$ có đúng một nghiệm trong $[1; 15]$: $\bar{x} \approx 1.45191$ (số hạng cuối $1.035945 \cdot 10^{-5}$ — ước lượng sai số).

b) Phương pháp lặp, $\bar{y} = 3.15$

Khoảng cách ly:

k	x_k	x_{k+1}	$g_k = y_k - \bar{y}$	g_{k+1}	thuộc đoạn đơn điệu
16	2.6	2.7	-0.0057740	0.0012136	$[1;\ 2.8]$
19	2.9	3	0.0026381	-0.0009410	$[2.8;\ 3.5]$
27	3.7	3.8	-0.0091867	0.0042291	$[3.5;\ 9.1]$

Có 3 nghiệm. Mỗi khoảng dùng $m = 6$ mốc, $\varepsilon = 10^{-6}$, $N = 100$.

Nghiệm 1: khoảng cách ly $(x_{16}; x_{17}) = (2.6;\ 2.7)$**.** Đủ mốc bên phải nên dùng lặp Newton tiến xuất phát từ $x_{16} = 2.6$, $t = (x - x_{16})/h$, dùng 6 mốc $x_{16}, \ldots, x_{21}$, $d_j = \Delta^j y_{16}$ (các ô khung):

i	x_i	y_i	Δ	Δ^2	Δ^3	Δ^4	Δ^5
16	2.6	$\boxed{3.1442260}$					
17	2.7	3.1512136	$\boxed{0.0069876}$				
18	2.8	3.1536928	0.0024792	$\boxed{-0.0045084}$			
19	2.9	3.1526381	-0.0010547	-0.0035339	$\boxed{0.0009745}$		
20	3	3.1490590	-0.0035791	-0.0025244	0.0010095	$\boxed{0.0000350}$	
21	3.1	3.1439906	-0.0050684	-0.0014893	0.0010351	0.0000256	$\boxed{-0.0000094}$

j		d_j	$B_j = \dfrac{d_j}{j!\,d_1}$
0	$\Delta^0 y_{16}$	3.1442260	
1	$\Delta^1 y_{16}$	0.0069876	
2	$\Delta^2 y_{16}$	-0.0045084	-0.3226
3	$\Delta^3 y_{16}$	0.0009745	0.023244
4	$\Delta^4 y_{16}$	0.0000350	0.000209
5	$\Delta^5 y_{16}$	-0.0000094	$-1.121033 \cdot 10^{-5}$

$$\varphi(t) = 0.826321 + 0.3226t(t-1) - 0.023244t(t-1)(t-2) \\ - 0.000209t(t-1)(t-2)(t-3) + 1.121033 \cdot 10^{-5}t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)$$

$$t_0 = \frac{\bar{y} - d_0}{d_1} = 0.826321, \qquad t_{l+1} = \varphi(t_l), \text{ dừng khi } h|t_{l+1} - t_l| < \varepsilon = 10^{-6}.$$

l	t_l	$x_{16} + t_l h$	$h\lvert t_l - t_{l-1}\rvert$
0	0.826321	2.682632	
1	0.776197	2.67762	0.005012
2	0.765455	2.676545	0.001074
3	0.763373	2.676337	0.000208
4	0.762978	2.676298	$3.944306 \cdot 10^{-5}$
5	0.762904	2.67629	$7.439648 \cdot 10^{-6}$
6	0.76289	2.676289	$1.402065 \cdot 10^{-6}$
7	0.762887	$\boxed{2.676289}$	$2.641891 \cdot 10^{-7}$

Hội tụ sau 7 lần lặp; $|\varphi'(t^*)| = 0.188422 < 1$ (điều kiện hội tụ thoả). Nghiệm $\bar{x}_1 = x_{16} + t^* h = 2.676289$.

Nghiệm 2: khoảng cách ly $(x_{19}; x_{20}) = (2.9;\ 3)$**.** Đủ mốc bên phải nên dùng lặp Newton tiến xuất phát từ $x_{19} = 2.9$, $t = (x - x_{19})/h$, dùng 6 mốc $x_{19}, \ldots, x_{24}$, $d_j = \Delta^j y_{19}$ (các ô khung):

i	x_i	y_i	Δ	Δ^2	Δ^3	Δ^4	Δ^5
19	2.9	$\boxed{3.1526381}$					
20	3	3.1490590	$\boxed{-0.0035791}$				
21	3.1	3.1439906	-0.0050684	$\boxed{-0.0014893}$			
22	3.2	3.1384827	-0.0055079	-0.0004395	$\boxed{0.0010498}$		
23	3.3	3.1335894	-0.0048933	0.0006146	0.0010541	$\boxed{0.0000043}$	
24	3.4	3.1303588	-0.0032306	0.0016627	0.0010481	-0.0000060	$\boxed{-0.0000103}$

j		d_j	$B_j = \dfrac{d_j}{j!\,d_1}$
0	$\Delta^0 y_{19}$	3.1526381	
1	$\Delta^1 y_{19}$	-0.0035791	
2	$\Delta^2 y_{19}$	-0.0014893	0.208055
3	$\Delta^3 y_{19}$	0.0010498	-0.048886
4	$\Delta^4 y_{19}$	0.0000043	$-5.005914 \cdot 10^{-5}$
5	$\Delta^5 y_{19}$	-0.0000103	$2.398182 \cdot 10^{-5}$

$$\varphi(t) = 0.737085 - 0.208055t(t-1) + 0.048886t(t-1)(t-2)$$
$$+ 5.005914 \cdot 10^{-5}t(t-1)(t-2)(t-3) - 2.398182 \cdot 10^{-5}t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)$$

$$t_0 = \frac{\bar{y} - d_0}{d_1} = 0.737085, \qquad t_{l+1} = \varphi(t_l), \text{ dừng khi } h|t_{l+1} - t_l| < \varepsilon = 10^{-6}.$$

l	t_l	$x_{19} + t_l h$	$h\|t_l - t_{l-1}\|$
0	0.737085	2.973708	
1	0.789297	2.97893	0.005221
2	0.781472	2.978147	0.000782
3	0.782729	2.978273	0.000126
4	0.782529	2.978253	$1.998494 \cdot 10^{-5}$
5	0.782561	2.978256	$3.183231 \cdot 10^{-6}$
6	0.782556	$\boxed{2.978256}$	$5.069014 \cdot 10^{-7}$

Hội tụ sau 6 lần lặp; $|\varphi'(t^*)| = 0.159246 < 1$ (điều kiện hội tụ thoả). Nghiệm $\bar{x}_2 = x_{19} + t^*h = 2.978256$.

Nghiệm 3: khoảng cách ly $(x_{27}; x_{28}) = (3.7;\ 3.8)$**.** Đủ mốc bên phải nên dùng lặp Newton tiến xuất phát từ $x_{27} = 3.7$, $t = (x - x_{27})/h$, dùng 6 mốc $x_{27}, \ldots, x_{32}$, $d_j = \Delta^j y_{27}$ (các ô khung):

i	x_i	y_i	Δ	Δ^2	Δ^3	Δ^4	Δ^5
27	3.7	$\boxed{3.1408133}$					
28	3.8	3.1542291	$\boxed{0.0134158}$				
29	3.9	3.1740972	0.0198681	$\boxed{0.0064523}$			
30	4	3.2012183	0.0271211	0.0072530	$\boxed{0.0008007}$		
31	4.1	3.2363205	0.0351022	0.0079811	0.0007281	$\boxed{-0.0000726}$	
32	4.2	3.2800524	0.0437319	0.0086297	0.0006486	-0.0000795	$\boxed{-0.0000069}$

j		d_j	$B_j = \dfrac{d_j}{j!\, d_1}$
0	$\Delta^0 y_{27}$	3.1408133	
1	$\Delta^1 y_{27}$	0.0134158	
2	$\Delta^2 y_{27}$	0.0064523	0.240474
3	$\Delta^3 y_{27}$	0.0008007	0.009947
4	$\Delta^4 y_{27}$	-0.0000726	-0.000225
5	$\Delta^5 y_{27}$	-0.0000069	$-4.285991 \cdot 10^{-6}$

$$\varphi(t) = 0.684767 - 0.240474t(t-1) - 0.009947t(t-1)(t-2)$$
$$+ 0.000225t(t-1)(t-2)(t-3) + 4.285991 \cdot 10^{-6}t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)$$

$$t_0 = \frac{\bar{y} - d_0}{d_1} = 0.684767, \qquad t_{l+1} = \varphi(t_l), \text{ dừng khi } h|t_{l+1} - t_l| < \varepsilon = 10^{-6}.$$

l	t_l	$x_{27} + t_l h$	$h\|t_l - t_{l-1}\|$
0	0.684767	3.768477	
1	0.733713	3.773371	0.004895
2	0.729171	3.772917	0.000454
3	0.729639	3.772964	$4.682592 \cdot 10^{-5}$
4	0.729591	3.772959	$4.783008 \cdot 10^{-6}$
5	0.729596	$\boxed{3.77296}$	$4.890247 \cdot 10^{-7}$

Hội tụ sau 5 lần lặp; $|\varphi'(t^*)| = 0.102233 < 1$ (điều kiện hội tụ thoả). Nghiệm $\bar{x}_3 = x_{27} + t^*h = 3.77296$.

Kết luận. $f(x) = 3.15$ có 3 nghiệm trong $[1; 15]$: $\bar{x} = (2.676289;\ 2.978256;\ 3.77296)$.

Câu 20. Hàm ghép trơn (spline)

a) Xây dựng công thức

Spline cấp p: $S(x) = S_k(x)$ trên $[x_k, x_{k+1}]$, S_k đa thức bậc p, $S \in C^{p-1}[x_0, x_n]$, $S(x_i) = y_i$; $h_k = x_{k+1} - x_k$; cần thêm $p-1$ điều kiện biên.

Spline cấp 3. Đặt $\sigma_k = S''(x_k)$. S_k'' bậc nhất nên $S_k''(x) = \dfrac{\sigma_k(x_{k+1}-x) + \sigma_{k+1}(x-x_k)}{h_k}$; tích phân hai lần:

$$S_k(x) = \frac{\sigma_k(x_{k+1}-x)^3 + \sigma_{k+1}(x-x_k)^3}{6h_k} + \alpha_k(x-x_k) + \beta_k(x_{k+1}-x).$$

$S_k(x_k) = y_k \Rightarrow \beta_k = \dfrac{y_k}{h_k} - \dfrac{\sigma_k h_k}{6}$; $S_k(x_{k+1}) = y_{k+1} \Rightarrow \alpha_k = \dfrac{y_{k+1}}{h_k} - \dfrac{\sigma_{k+1}h_k}{6}$. Đặt $s_k = \dfrac{y_{k+1}-y_k}{h_k}$:

$$S_k'(x) = \frac{-\sigma_k(x_{k+1}-x)^2 + \sigma_{k+1}(x-x_k)^2}{2h_k} + s_k - \frac{(\sigma_{k+1}-\sigma_k)h_k}{6},$$

$$S_k'(x_{k+1}) = s_k + \frac{h_k}{6}\sigma_k + \frac{h_k}{3}\sigma_{k+1}, \qquad S_{k+1}'(x_{k+1}) = s_{k+1} - \frac{h_{k+1}}{3}\sigma_{k+1} - \frac{h_{k+1}}{6}\sigma_{k+2}.$$

Trơn cấp 1 tại x_{k+1} cho $n-1$ phương trình ($k = 0..n-2$):

$$\boxed{\frac{h_k}{6}\sigma_k + \frac{h_k+h_{k+1}}{3}\sigma_{k+1} + \frac{h_{k+1}}{6}\sigma_{k+2} = s_{k+1} - s_k}$$

cộng 2 điều kiện biên: $S''(x_0) = A \Rightarrow \sigma_0 = A$; $S'(x_0) = A \Rightarrow \frac{h_0}{3}\sigma_0 + \frac{h_0}{6}\sigma_1 = s_0 - A$; $S''(x_n) = B \Rightarrow \sigma_n = B$; $S'(x_n) = B \Rightarrow \frac{h_{n-1}}{6}\sigma_{n-1} + \frac{h_{n-1}}{3}\sigma_n = B - s_{n-1}$. Hệ ba đường chéo, chéo trội. Khai triển được dạng chính tắc $S_k = a_k x^3 + b_k x^2 + c_k x + d_k$:

$$a_k = \frac{\sigma_{k+1}-\sigma_k}{6h_k},\ b_k = \frac{\sigma_k x_{k+1} - \sigma_{k+1}x_k}{2h_k},\ c_k = \frac{-\sigma_k x_{k+1}^2 + \sigma_{k+1}x_k^2}{2h_k} + s_k - \frac{(\sigma_{k+1}-\sigma_k)h_k}{6},$$

$$d_k = \frac{\sigma_k x_{k+1}^3 - \sigma_{k+1}x_k^3}{6h_k} + \frac{y_k x_{k+1} - y_{k+1}x_k}{h_k} + \frac{(\sigma_{k+1}x_k - \sigma_k x_{k+1})h_k}{6}.$$

Spline cấp 4. Đặt $m_k = S'(x_k)$, $\sigma_k = S''(x_k)$, $M_k = S'''(x_k)$ ($S \in C^3$ nên các giá trị này chung cho hai mảnh kề). S_k''' bậc nhất: $S_k'''(x) = M_k + \frac{M_{k+1}-M_k}{h_k}u$, $u = x - x_k$. Tích phân ba lần với giá trị ban đầu tại x_k (khai triển Taylor):

$$S_k(x) = y_k + m_k u + \frac{\sigma_k}{2}u^2 + \frac{M_k}{6}u^3 + \frac{M_{k+1}-M_k}{24h_k}u^4, \qquad u = x - x_k.$$

Liên tục của S, S', S'' tại x_{k+1} (S''' liên tục sẵn), $k = 0..n-1$:

$$\boxed{\begin{aligned} &y_k + m_k h_k + \frac{\sigma_k}{2}h_k^2 + \frac{3M_k + M_{k+1}}{24}h_k^3 = y_{k+1},\\ &m_k + \sigma_k h_k + \frac{2M_k + M_{k+1}}{6}h_k^2 = m_{k+1},\\ &\sigma_k + \frac{M_k + M_{k+1}}{2}h_k = \sigma_{k+1}. \end{aligned}}$$

$3n$ phương trình, $3(n+1)$ ẩn $(m_k, \sigma_k, M_k) \Rightarrow$ cần 3 điều kiện biên (vd $S'(x_0), S''(x_0), S'(x_n)$). Dạng chính tắc: khai triển $u = x - x_k$ bằng Horner nhân.

b) Thuật toán spline cấp $p \le 4$

Bước 0 dùng chung: sắp các mốc tăng theo x; nếu hai mốc trùng nhau thì báo lỗi, dừng thuật toán; nếu số điều kiện biên khác $p-1$ hoặc có điều kiện không đặt tại x_0, x_n thì báo lỗi, dừng thuật toán.

Thuật toán: Spline cấp 1

Input: (x_i, y_i), $i = 0..n$.

Output: $S_k(x) = a_k x + b_k$, $k = 0..n-1$.

Bước 0: Như trên.

Bước 1: Lặp $k = 0, \ldots, n-1$: tính $h_k := x_{k+1} - x_k$, $a_k := \dfrac{y_{k+1} - y_k}{h_k}$, $b_k := \dfrac{y_k x_{k+1} - y_{k+1} x_k}{h_k}$.

Dừng thuật toán, kết quả là các S_k.

Thuật toán: Spline cấp 2

Input: (x_i, y_i), $i = 0..n$; một điều kiện biên $S'(x_0) = A$ hoặc $S'(x_n) = B$.

Output: $S_k(x) = a_k x^2 + b_k x + c_k$, $k = 0..n-1$.

Bước 0: Như trên.

Bước 1: Lặp $k = 0, \ldots, n-1$: tính $h_k := x_{k+1} - x_k$ và $\gamma_k := \dfrac{2(y_{k+1} - y_k)}{h_k}$.

Bước 2: Tính $m_k = S'(x_k)$:

TH1: Nếu cho $S'(x_0) = A$ thì đặt $m_0 := A$; lặp $k = 0, \ldots, n-1$: tính $m_{k+1} := \gamma_k - m_k$.
TH2: Nếu cho $S'(x_n) = B$ thì đặt $m_n := B$; lặp $k = n-1, \ldots, 0$: tính $m_k := \gamma_k - m_{k+1}$.

Bước 3: Lặp $k = 0, \ldots, n-1$: tính

$$a_k := \frac{m_{k+1} - m_k}{2h_k}, \quad b_k := \frac{m_k x_{k+1} - m_{k+1} x_k}{h_k}, \quad c_k := \frac{-m_k x_{k+1}^2 + m_{k+1} x_k^2}{2h_k} + y_k + \frac{m_k h_k}{2}.$$

Dừng thuật toán, kết quả là các S_k.

Thuật toán: Spline cấp 3

Input: (x_i, y_i), $i = 0..n$; hai điều kiện biên dạng $S'(\xi) = v$ hoặc $S''(\xi) = v$, $\xi \in \{x_0, x_n\}$.

Output: $S_k(x) = a_k x^3 + b_k x^2 + c_k x + d_k$, $k = 0..n-1$.

Bước 0: Như trên.

Bước 1: Lặp $k = 0, \ldots, n-1$: tính $h_k := x_{k+1} - x_k$ và $s_k := \dfrac{y_{k+1} - y_k}{h_k}$.

Bước 2: Lập hệ $n+1$ phương trình ẩn $\sigma_0, \ldots, \sigma_n$: $n-1$ phương trình trơn (khung, câu a) và 2 phương trình biên (câu a).

Bước 3: Nếu mỗi đầu có một điều kiện thì hệ có dạng ba đường chéo $\ell_i \sigma_{i-1} + d_i \sigma_i + u_i \sigma_{i+1} = r_i$; giải bằng truy đuổi:

3.1: Đặt $P_0 := -u_0/d_0$, $Q_0 := r_0/d_0$. Lặp $i = 1, \ldots, n$: tính $\mu := d_i + \ell_i P_{i-1}$ (nếu $\mu = 0$ thì báo hệ suy biến, dừng thuật toán), $P_i := -u_i/\mu$, $Q_i := (r_i - \ell_i Q_{i-1})/\mu$.

3.2: Đặt $\sigma_n := Q_n$. Lặp $i = n-1, \ldots, 0$: tính $\sigma_i := P_i \sigma_{i+1} + Q_i$. Sang bước 5.

Bước 4: Nếu hai điều kiện cùng một đầu thì giải hệ bằng khử Gauss chọn trụ (bước 3, Câu 22a).

Bước 5: Lặp $k = 0, \ldots, n-1$: tính a_k, b_k, c_k, d_k theo câu a.
Dừng thuật toán, kết quả là các S_k.

Thuật toán: Spline cấp 4

Input: (x_i, y_i), $i = 0..n$; ba điều kiện biên $S^{(r)}(\xi) = v$, $r \in \{1, 2, 3\}$, $\xi \in \{x_0, x_n\}$.

Output: hệ số của $S_k(x)$ (bậc 4, từ bậc cao xuống), $k = 0..n-1$.

Bước 0: Như trên.

Bước 1: Lặp $k = 0, \ldots, n-1$: tính $h_k := x_{k+1} - x_k$.

Bước 2: Lập hệ $3(n+1)$ phương trình ẩn m_k, σ_k, M_k ($k = 0..n$): $3n$ phương trình liên tục (khung, câu a) và 3 phương trình biên ($S'(\xi) = v \Rightarrow m = v$, $S''(\xi) = v \Rightarrow \sigma = v$, $S'''(\xi) = v \Rightarrow M = v$ tại mốc ξ).

Bước 3: Giải hệ bằng khử Gauss chọn trụ (bước 3, Câu 22a); nếu trụ bằng 0 thì báo "điều kiện biên không xác định duy nhất spline", dừng thuật toán.

Bước 4: Lặp $k = 0, \dots, n-1$:

4.1: Đặt $e := \left(\dfrac{M_{k+1} - M_k}{24h_k},\ \dfrac{M_k}{6},\ \dfrac{\sigma_k}{2},\ m_k,\ y_k\right)$ — hệ số của S_k theo $u = x - x_k$.

4.2: Đặt $S_k := (e_4)$; lặp $j = 3, \dots, 0$: nhân S_k với $(x - x_k)$ theo thuật toán Câu 5a rồi cộng e_j vào hệ số tự do.

Bước 5: Dừng thuật toán, kết quả là các S_k.

Câu 21. Spline cho bảng dữ liệu

Xử lý dữ liệu. Bảng đề cho $x = 0;\ 0.5236;\ 1.5708;\ 1.0472;\ 3.1416$ **không tăng dần** (cặp $(1.0472; -0.866)$ đứng sau $(1.5708; 0)$). Giữ nguyên số liệu, sắp lại theo x:

i	0	1	2	3	4
x_i	0	0.5236	1.0472	1.5708	3.1416
y_i	1	0.866	-0.866	0	-1

k	$[x_k; x_{k+1}]$	h_k	$s_k = \frac{y_{k+1}-y_k}{h_k}$
0	$[0;\ 0.5236]$	0.5236	-0.255921
1	$[0.5236;\ 1.0472]$	0.5236	-3.307869
2	$[1.0472;\ 1.5708]$	0.5236	1.653934
3	$[1.5708;\ 3.1416]$	1.5708	-0.636618

a) Spline cấp 2 với $S'(0) = 0$

Phương pháp. Thuật toán spline cấp 2 (Câu 20b), TH1: $m_0 = S'(0) = 0$, truy hồi xuôi $m_{k+1} = \gamma_k - m_k$.

k	$\gamma_k = \frac{2(y_{k+1}-y_k)}{h_k}$	$m_{k+1} = \gamma_k - m_k$
0	-0.511841	-0.511841
1	-6.615737	-6.103896
2	3.307869	9.411765
3	-1.273237	-10.685001

$m = (0;\ -0.511841;\ -6.103896;\ 9.411765;\ -10.685001)$.

k	$[x_k; x_{k+1}]$	a_k	b_k	c_k
0	$[0;\ 0.5236]$	-0.488771	0	1
1	$[0.5236;\ 1.0472]$	-5.340007	5.080214	-0.33
2	$[1.0472;\ 1.5708]$	14.81633	-37.135218	21.774
3	$[1.5708;\ 3.1416]$	-6.396984	29.508531	-30.568

Kết luận.

$$S_0(x) = -0.488771x^2 + 1, \quad x \in [0;\ 0.5236]$$
$$S_1(x) = -5.340007x^2 + 5.080214x - 0.33, \quad x \in [0.5236;\ 1.0472]$$
$$S_2(x) = 14.81633x^2 - 37.135218x + 21.774, \quad x \in [1.0472;\ 1.5708]$$
$$S_3(x) = -6.396984x^2 + 29.508531x - 30.568, \quad x \in [1.5708;\ 3.1416]$$

b) Spline cấp 3 với $S''(0) = -1$, $S''(3.1416) = 1$

Đề. Đề ghi "$S''(0) = -1,\ S''(0) = 1$" (lặp mốc 0); hiểu là $S''(0) = -1$, $S''(3.1416) = 1$.

Phương pháp. Thuật toán spline cấp 3 (Câu 20b): hệ ba đường chéo theo $\sigma_k = S''(x_k)$, hàng biên $\sigma_0 = -1$, $\sigma_4 = 1$; giải bằng truy đuổi.

	σ_0	σ_1	σ_2	σ_3	σ_4	vế phải
$i=0$	1	0	0	0	0	-1
$i=1$	0.087267	0.349067	0.087267	0	0	-3.051948
$i=2$	0	0.087267	0.349067	0.087267	0	4.961803
$i=3$	0	0	0.087267	0.698133	0.2618	-2.290553
$i=4$	0	0	0	0	1	1

i	ℓ_i	d_i	u_i	r_i	P_i	Q_i	σ_i
0	0	1	0	-1	0	-1	$\boxed{-1}$
1	0.087267	0.349067	0.087267	-3.051948	-0.25	-8.493167	$\boxed{-13.252275}$
2	0.087267	0.349067	0.087267	4.961803	-0.266667	17.426962	$\boxed{19.036434}$
3	0.087267	0.698133	0.2618	-2.290553	-0.387931	-5.64759	$\boxed{-6.035521}$
4	0	1	0	1	0	1	$\boxed{1}$

$\sigma = (-1;\ -13.252275;\ 19.036434;\ -6.035521;\ 1)$. Hệ số chính tắc (câu 20a):

k	$[x_k; x_{k+1}]$	a_k	b_k	c_k	d_k
0	[0; 0.5236]	-3.900011	-0.5	1.075095	1
1	[0.5236; 1.0472]	10.277791	-22.770492	12.735924	-1.035203
2	[1.0472; 1.5708]	-7.980633	34.590173	-47.332164	19.932564
3	[1.5708; 3.1416]	0.74649	-6.535521	17.268077	-13.892122

Kết luận.

$$S_0(x) = -3.900011x^3 - 0.5x^2 + 1.075095x + 1, \quad x \in [0;\ 0.5236]$$
$$S_1(x) = 10.277791x^3 - 22.770492x^2 + 12.735924x - 1.035203, \quad x \in [0.5236;\ 1.0472]$$
$$S_2(x) = -7.980633x^3 + 34.590173x^2 - 47.332164x + 19.932564, \quad x \in [1.0472;\ 1.5708]$$
$$S_3(x) = 0.74649x^3 - 6.535521x^2 + 17.268077x - 13.892122, \quad x \in [1.5708;\ 3.1416]$$

c) Spline cấp 3 với $S'(0) = S'(3.1416) = 0$

Phương pháp. Như câu b, hàng biên thay bằng $\frac{h_0}{3}\sigma_0 + \frac{h_0}{6}\sigma_1 = s_0 - 0, \quad \frac{h_3}{6}\sigma_3 + \frac{h_3}{3}\sigma_4 = 0 - s_3$.

	σ_0	σ_1	σ_2	σ_3	σ_4	vế phải
$i=0$	0.174533	0.087267	0	0	0	-0.255921
$i=1$	0.087267	0.349067	0.087267	0	0	-3.051948
$i=2$	0	0.087267	0.349067	0.087267	0	4.961803
$i=3$	0	0	0.087267	0.698133	0.2618	-2.290553
$i=4$	0	0	0	0.2618	0.5236	0.636618

i	ℓ_i	d_i	u_i	r_i	P_i	Q_i	σ_i
0	0	0.174533	0.087267	-0.255921	-0.5	-1.466313	$\boxed{6.170296}$
1	0.087267	0.349067	0.087267	-3.051948	-0.285714	-9.573244	$\boxed{-15.273219}$
2	0.087267	0.349067	0.087267	4.961803	-0.269231	17.885319	$\boxed{19.949913}$
3	0.087267	0.698133	0.2618	-2.290553	-0.38806	-5.708754	$\boxed{-7.668492}$
4	0.2618	0.5236	0	0.636618	0	5.050094	$\boxed{5.050094}$

$\sigma = (6.170296;\ -15.273219;\ 19.949913;\ -7.668492;\ 5.050094)$.

k	$[x_k; x_{k+1}]$	a_k	b_k	c_k	d_k
0	[0; 0.5236]	−6.825667	3.085148	0	1
1	[0.5236; 1.0472]	11.211845	−25.248175	14.835328	−1.589259
2	[1.0472; 1.5708]	−8.791191	37.593361	−50.972328	21.382
3	[1.5708; 3.1416]	1.349481	−10.193539	24.091334	−17.921333

Kết luận.

$$S_0(x) = -6.825667x^3 + 3.085148x^2 + 1, \quad x \in [0;\ 0.5236]$$
$$S_1(x) = 11.211845x^3 - 25.248175x^2 + 14.835328x - 1.589259, \quad x \in [0.5236;\ 1.0472]$$
$$S_2(x) = -8.791191x^3 + 37.593361x^2 - 50.972328x + 21.382, \quad x \in [1.0472;\ 1.5708]$$
$$S_3(x) = 1.349481x^3 - 10.193539x^2 + 24.091334x - 17.921333, \quad x \in [1.5708;\ 3.1416]$$

Câu 22. Thuật toán phương pháp bình phương tối thiểu

a) Hàm thực nghiệm với tập cơ sở $\{\varphi_j\}_{j=1}^m$ và sai số trung bình phương

Thuật toán: Bình phương tối thiểu tuyến tính theo tham số

Input: (x_i, y_i), $i = 1..n$; cơ sở $\varphi_1, \ldots, \varphi_m$.

Output: hệ số $a = (a_1, \ldots, a_m)$ của $g = \sum_j a_j\varphi_j$; sai số trung bình phương σ.

Bước 0: Loại các điểm làm $\varphi_j(x_i)$ không xác định; nếu còn $n < m$ điểm thì báo lỗi, dừng thuật toán.

Bước 1: Lặp $i = 1, \ldots, n$; $j = 1, \ldots, m$: tính $\Phi_{ij} := \varphi_j(x_i)$.

Bước 2: Lặp $j, k = 1, \ldots, m$: tính $M_{jk} := \sum_{i=1}^n \Phi_{ij}\Phi_{ik}$ và $b_j := \sum_{i=1}^n \Phi_{ij}y_i$.

Bước 3: Giải hệ chuẩn $Ma = b$ bằng khử Gauss chọn trụ (hàng L_j của ma trận mở rộng $[M \mid b]$):

3.1: Lặp $c = 1, \ldots, m$: chọn $p \geq c$ có $|M_{pc}|$ lớn nhất (nếu $M_{pc} = 0$ thì báo "ma trận suy biến", dừng thuật toán); đổi chỗ L_p, L_c; lặp $l = c+1, \ldots, m$: biến đổi $L_l := L_l - \dfrac{M_{lc}}{M_{cc}}L_c$.

3.2: Lặp $c = m, \ldots, 1$: tính $a_c := \Big(b_c - \sum_{l>c} M_{cl}a_l\Big)/M_{cc}$.

Bước 4: Tính $\sigma := \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \big(\sum_j a_j\Phi_{ij} - y_i\big)^2}$.
Dừng thuật toán, kết quả là a và σ.

b) Dạng $y = a\,e^{b_1\varphi_1(x)+b_2\varphi_2(x)}$ và $y = a\,x^b$

Thuật toán: Dạng mũ $y = a\,e^{b_1\varphi_1(x)+b_2\varphi_2(x)}$

Input: (x_i, y_i), $i = 1..n$; cơ sở φ_1, φ_2 (không phải hàm hằng).

Output: a, b_1, b_2 và σ.

Bước 0: Như câu a; loại các điểm có $y_i = 0$ hoặc trái dấu với đa số.

Bước 1: Đặt $s := \operatorname{sign} y_i$. Lặp $i = 1, \ldots, n$: tính $z_i := \ln(s\,y_i)$.

Bước 2: Tìm (c_0, c_1, c_2) theo câu a với dữ liệu (x_i, z_i) và cơ sở $(1, \varphi_1, \varphi_2)$.

Bước 3: Đặt $a := s\,e^{c_0}$, $b_1 := c_1$, $b_2 := c_2$; tính $\sigma := \sqrt{\frac{1}{n}\sum_i \big(a\,e^{b_1\varphi_1(x_i)+b_2\varphi_2(x_i)} - y_i\big)^2}$.
Dừng thuật toán, kết quả là a, b_1, b_2, σ.

Thuật toán: Dạng luỹ thừa $y = a\,x^b$

Input: (x_i, y_i), $i = 1..n$.

Output: a, b và σ.

Bước 0: Như câu a; loại các điểm có $y_i = 0$, trái dấu với đa số, hoặc $x_i \le 0$.

Bước 1: Đặt $s := \operatorname{sign} y_i$. Lặp $i = 1, \dots, n$: tính $X_i := \ln x_i$ và $z_i := \ln(s\, y_i)$.

Bước 2: Tìm (c_0, c_1) theo câu a với dữ liệu (X_i, z_i) và cơ sở $(1, X)$.

Bước 3: Đặt $a := s\, e^{c_0}$, $b := c_1$; tính $\sigma := \sqrt{\frac{1}{n}\sum_i (a\, x_i^b - y_i)^2}$.
Dừng thuật toán, kết quả là a, b, σ.

Thuật toán: Hiệu chỉnh Gauss–Newton (cho hai dạng trên)

Input: (x_i, y_i); dấu s; ma trận cơ sở Φ của $(1, \varphi_1, \varphi_2)$ (dạng luỹ thừa: $(1, \ln x)$); sai số ε; số lần lặp tối đa N.

Output: c cực tiểu $\sum_i \left(s\, e^{(\Phi c)_i} - y_i\right)^2$; a, b_j, σ; hoặc thông báo "Không hội tụ".

Bước 1: Tìm c theo câu a có trọng số $w_i := y_i^2$ với dữ liệu $z_i := \ln(s\, y_i)$ (tức $M_{jk} := \sum_i w_i \Phi_{ij} \Phi_{ik}$, $b_j := \sum_i w_i \Phi_{ij} z_i$). Đặt $l := 0$.

Bước 2: Lặp $i = 1, \dots, n$: tính $g_i := s\, e^{(\Phi c)_i}$, $\tilde{z}_i := \ln(s\, g_i) + \dfrac{y_i - g_i}{g_i}$ và $w_i := g_i^2$.

Bước 3: Tìm $c^{\text{mới}}$ như bước 1 với trọng số w_i và dữ liệu $\tilde{z}_i$.

Bước 4: Nếu $\max |c^{\text{mới}} - c| < \varepsilon\,(1 + \max |c|)$ thì đặt $c := c^{\text{mới}}$, sang bước 6.

Bước 5: Nếu $l + 1 = N$ thì báo "Không hội tụ", dừng thuật toán; trái lại đặt $c := c^{\text{mới}}$, $l := l + 1$, quay lại bước 2.

Bước 6: Đặt $a := s\, e^{c_0}$, $b_j := c_j$; tính $\sigma := \sqrt{\frac{1}{n}\sum_i \left(s\, e^{(\Phi c)_i} - y_i\right)^2}$.
Dừng thuật toán, kết quả là a, b_j, σ.

Câu 23. Hàm thực nghiệm từ file dữ liệu

Dữ liệu. `data Câu 23.xlsx` có 4 bộ dữ liệu đặt cạnh nhau ("Câu a" … "Câu d"), mỗi bộ 60 cặp (x_i, y_i); bộ c có mốc $x = 2.63$ lặp lại với hai giá trị y — giữ cả hai. Các tổng $\sum$ lấy trên cả 60 điểm.

a) $y = ax + \dfrac{b}{x}$

Phương pháp. Cơ sở $\varphi_1 = x$, $\varphi_2 = \frac{1}{x}$; hệ chuẩn:

$$\begin{cases} a\sum x_i^2 + b\sum 1 = \sum x_i y_i \\ a\sum 1 + b\sum \frac{1}{x_i^2} = \sum \frac{y_i}{x_i} \end{cases} \qquad (\textstyle\sum 1 = n = 60).$$

Thay các tổng:

$$\begin{pmatrix} 414.464009 & 60 \\ 60 & 15.291533 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 648.166038 \\ 73.982568 \end{pmatrix}$$

Giải hệ (khử Gauss): $a = 1.998874$, $b = -3.004924$; $\sigma = \sqrt{\frac{1}{60}\sum (g(x_i) - y_i)^2} = 0.0029$.

Kết luận. $y \approx 1.998874\, x + \dfrac{-3.004924}{x}, \quad \sigma = 0.0029.$

b) $y = ax^2 + b\cos x + c$

Phương pháp. Cơ sở $\varphi_1 = x^2$, $\varphi_2 = \cos x$, $\varphi_3 = 1$; hệ chuẩn $M_{jk} = \sum \varphi_j \varphi_k$, $b_j = \sum \varphi_j y_i$:

$$\begin{pmatrix} 4667.836041 & -338.04016 & 448.53068 \\ -338.04016 & 30.404524 & -32.718948 \\ 448.53068 & -32.718948 & 60 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10800.473623 \\ -800.163714 \\ 1055.5006 \end{pmatrix}$$

Giải hệ (khử Gauss chọn trụ): $a = 2.000101$, $b = -2.999001$, $c = 1.004497$; $\sigma = 0.002976$.

Kết luận. $y \approx 2.000101\,x^2 + (-2.999001)\cos x + 1.004497, \quad \sigma = 0.002976.$

c) $y = a\,e^{bx+cx^2}$

Phương pháp (theo slide). $y_i > 0$ nên $z_i = \ln y_i = \ln a + bx_i + cx_i^2$, cơ sở $(1, x, x^2)$; hệ chuẩn $M_{jk} = \sum \varphi_j\varphi_k$, $b_j = \sum \varphi_j z_i$:

$$\begin{pmatrix} 60 & 147.209 & 407.283913 \\ 147.209 & 407.283913 & 1231.34149 \\ 407.283913 & 1231.34149 & 3968.412286 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ln a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -182.496393 \\ -567.617587 \\ -1811.272985 \end{pmatrix}$$

Giải hệ (khử Gauss chọn trụ): $(\ln a, b, c) = (8.146737;\ -6.953435;\ 0.865017)$, $a = 3452.095718$. Sai số trên z: $\sigma_z = 0.841614$; trên y gốc: $\sigma = 1.117049$ — **rất lớn** so với độ lớn của y (≤ 2.5).

Hiệu chỉnh. Các điểm $x \gtrsim 2.7$ có y cỡ 10^{-3} (nhiễu) nhưng $\ln y$ sai tới vài đơn vị, chi phối hệ chuẩn. Dùng thuật toán hiệu chỉnh Gauss–Newton (Câu 22b) để cực tiểu đúng $\sum(y_i - g_i)^2$:

l	$\ln a$	b	c	σ
0	0.767064	1.42889	−1.280245	0.009594
1	0.483197	1.873004	−1.447859	0.004234
2	0.47361	1.888449	−1.453922	0.004221
3	0.473497	1.88863	−1.453992	0.004221
4	0.473495	1.888631	−1.453992	0.004221
5	0.473495	1.888631	−1.453992	0.004221
6	0.473495	1.888631	−1.453992	0.004221

Hội tụ sau 6 lần: $a = 1.605597$, $b = 1.888631$, $c = -1.453992$, $\sigma = 0.004221$.

Kết luận. Tuyến tính hoá (slide): $y \approx 3452.095718\,e^{-6.953435x+0.865017x^2}$, $\sigma = 1.117049$ (không dùng được). Sau hiệu chỉnh: $y \approx 1.605597\,e^{1.888631x-1.453992x^2}, \quad \sigma = 0.004221.$

d) $y = a\,x^b$

Phương pháp. $y_i < 0$ ($s = -1$), $x_i > 0$ nên $z_i = \ln(-y_i) = \ln(-a) + b\ln x_i$, cơ sở $(1, \ln x)$; hệ chuẩn $M_{jk} = \sum \varphi_j\varphi_k$, $b_j = \sum \varphi_j z_i$:

$$\begin{pmatrix} 60 & 51.083722 \\ 51.083722 & 52.316043 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ln(-a) \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 93.674093 \\ 93.585132 \end{pmatrix}$$

Giải hệ (khử Gauss): $(\ln(-a), b) = (0.226629;\ 1.567551)$, $a = -e^{\ln(-a)} = -1.254364$, $b = 1.567551$; $\sigma = 0.003595$ ($\sigma_z = 0.001032$).

Hiệu chỉnh Gauss–Newton (Câu 22b):

l	$\ln(-a)$	b	σ
0	0.225779	1.568387	0.003229
1	0.225776	1.56839	0.003229
2	0.225776	1.56839	0.003229
3	0.225776	1.56839	0.003229

$a = -1.253295$, $b = 1.56839$, $\sigma = 0.003229$.

Kết luận. Tuyến tính hoá: $y \approx -1.254364\,x^{1.567551}$, $\sigma = 0.003595$; hiệu chỉnh: $y \approx -1.253295\,x^{1.56839}$, $\sigma = 0.003229$.